

Критический путь эволюции

Олег Понфиленок

Независимый исследователь; ponfil@gmail.com

Аннотация

Эволюция жизни рассматривается как прохождение $N \sim 10^{14}$ малых высоковероятных шагов усложнения со средним временем шага μ — критическим путём от теплового гейта реликтового излучения до технологической цивилизации за время $T \approx 13,8$ Gyr. При независимости времён шагов концентрация их суммы сжимает относительный разброс времён выхода как $1/\sqrt{N}$; в рамках модели отсюда следует дисперсия $\sigma = \sqrt{\mu T}$. Мы показываем, что наблюдаемое отсутствие «громких» цивилизаций (космическая тишина) даёт оценку межпланетной дисперсии времён выхода $\sigma \approx 800\text{--}1400$ лет — порядка горизонта перехода к детектируемости; из этой σ следует $\mu \approx 25\text{--}75$ мин, что совпадает с генерационным временем микроорганизмов. Та же тишина ограничивает населённость Галактики $n \sim 10^4\text{--}10^5$ цивилизационных планет, согласуясь с астрофизическими оценками числа землеподобных местообитаний. Два свойства критического пути — протекание при локальном избытке ресурсов и кинематическая уникальность самого быстрого маршрута — делают его параметры приближённо универсальными и обеспечивают синхронный темп развития жизни; космическая тишина указывает, что этот маршрут реализуется через углеродно-органическую химию жизни нашего типа. Сильнейшее следствие — конвергенция не только времён, но и формы цивилизации: технологические цивилизации на других планетах должны быть гуманоидами нашего функционального типа.

Ключевые слова: парадокс Ферми; критический путь эволюции; модель простых шагов (против «трудных шагов»); синхронизация времён появления разума; MEPP; конвергентная эволюция; населённость Галактики; SETI

1 Введение

Парадокс Ферми — отсутствие наблюдаемых техносигнатур при ожидаемой обитаемости галактики — обычно обсуждается через редкие «трудные шаги» эволюции (модель Картера [1]) или через антропные аргументы о ранней позиции наблюдателя (модель *grabby aliens* [2]). В данной работе предлагается иной, строго копернианский подход: эволюция жизни от рождения Вселенной до технологической цивилизации идёт по *критическому пути* — лимитирующему, самому быстрому маршруту усложнения (по аналогии с методом критического пути в управлении проектами, *critical-path method*), а не по набору редких маловероятных переходов. Это **противоположно** понятию «critical steps» Картера: critical steps — мало и они трудны; critical path — много простых шагов, и важна лишь скорость лимитирующего маршрута.

Выбор в пользу простых шагов мотивирован не только умозрительно, но и буквальным прочтением Дарвиновского *natura non facit saltum* [3]: природа не делает скачков,

усложнение — цепочка малых изменений, а не редких «трудных» переходов. Дополнительный стимул — асимметрия эмпирических данных: гипотеза «трудных шагов» сама нигде не доказана — неразложимость не была строго показана ни для одного предполагаемого кандидата, — тогда как при детальном изучении конкретные кандидаты (эукариогенез, происхождение жизни) раз за разом распадаются на цепочки кооперативных, высоковероятных подшагов [4]. Единственность происхождения сама по себе трудность не доказывает: возможны эффект инкумбента (первая успешная линия исключает повторные попытки), закрытие ниши средой и недонаблюдаемость вымерших альтернативных линий.

Термодинамически это можно понимать как отбор наиболее диссипативного маршрута: в открытой системе при избытке локальных ресурсов принцип максимального производства энтропии (MEPP [5, 6, 7, 8]) выделяет путь, быстрее всего превращающий доступную свободную энергию в устойчивое усложнение. Поэтому критический путь — не только кинематически самый быстрый, но и физически наиболее диссипативный маршрут. При этом усложнение в избытке ресурсов идёт параллельно по многим допустимым маршрутам, ограниченным физикой и химией; MEPP и кинематический минимум полного времени выделяют среди них единственный самый быстрый — критический путь. Синхронизация и конвергенция формы относятся только к его ведущей ветви, а не ко всему филогенетическому дереву (§ 2.7).

Эволюцию от теплового гейта реликтового излучения до технологической цивилизации мы рассматриваем как *единую* цепочку N очень многих простых шагов. При сложении многих независимых шагов среднее время растёт как N , а разброс — лишь как $\sqrt{N}$, поэтому *относительный* разброс времён выхода сжимается с числом шагов: разные планеты приходят к цивилизации почти одновременно — в этом и состоит *синхронизация*. Она держится на двух свойствах критического пути: он *единствен* и идёт с *универсальным* тактом μ на плато скорости (при избытке ресурсов темп задаётся химией, а не средой). Количественный вывод этих свойств дан в § 2, порядковая оценка σ из тишины — в § 4; главная цель — показать качественный механизм синхронизации, а не точную калибровку временных масштабов.

По сути это иной взгляд на эволюцию — не как на череду случайностей, а как на закономерность: отдельный шаг случаен, но концентрация суммы огромного их числа делает итоговый путь практически детерминированным, и жизнь предстаёт не лотереей, а *проектом* с единственным самым быстрым маршрутом усложнения. Поскольку этот маршрут кинематически уникален, модель предсказывает сильную конвергенцию не только времён выхода, но и *формы цивилизации*: технологические цивилизации на других планетах — гуманоиды нашего функционального типа (§ 2.7).

Ближайший союзник по качественному тезису — работа Mills et al. [4] («нет трудных шагов»); вопрос о дисперсии времён появления разума ранее ставил Hair [9], но с противоположным выводом: он подчёркивал *большой* разброс и колоссальное временное преимущество древнейших цивилизаций, тогда как из суммы независимых шагов мы получаем узкий синхронный пик. Настоящая работа разделяет вывод «трудных шагов нет», но добавляет количественную рамку суммы последовательных шагов и оценку σ из тишины (§ 4). От модели grabby aliens [2] мы отличаемся отказом от степенного закона hard steps и от антропной посылки: синхронность выводится из концентрации суммы независимых шагов (аддитивность дисперсии) и локальной конвергентности космической фазы. Иную трактовку тишины дают Sandberg, Drexler и Ord [10]: парадокс «растворяется» статистически — при честном учёте многопорядковой неопределённости параметров уравнения Дрейка вероятность одиночества велика. Но главный источник

этой неопределённости — допущение о возможном крайне маловероятном (трудношаговом) абиогенезе; наш отказ от трудных шагов обрезает этот хвост, неопределённость смещается к «жизнь не редка», и необходимость объяснять тишину возвращается — мы отвечаем на неё синхронностью. Наблюдательно модели различимы формой распределения времён выхода — узкий синхронный пик против широкого хвоста «трудных шагов».

2 Критический путь из модели простых шагов

Данный раздел даёт количественный вывод: формализует дисперсию времён выхода как концентрацию суммы большого числа независимых шагов и обосновывает универсальность параметров критического пути.

2.1 Допущения и концентрация суммы шагов

Модель опирается на явные предпосылки: (i) независимость времён шагов; (ii) конечность их дисперсий; (iii) межпланетная универсальность *статистики* шагов — одинаковые N и распределение времён на всех планетах (§ 2.6, § 2.10), при неравенстве отдельных шагов по длительности (§ 2.2); (iv) для числовой инверсии в $\mu - c_v \approx 1$ (§ 4). Нормальность суммы нужна лишь в аргументе тишины (§ 4.2).

Постулат: эволюционное усложнение идёт N малыми высоковероятными шагами (по Дарвину [3], *natura non facit saltum*; не редкими «трудными», § 2.3). Время выхода $T_{\text{exit}} = \sum_{i=1}^N t_i$, шаги независимы. Отдельные шаги *не* обязаны быть одинаковыми по длительности: i -й имеет своё среднее μ_i и дисперсию σ_i^2 ; $\mu \equiv \langle t_i \rangle = T/N$ — среднее время шага по цепочке, $\sigma_s^2 \equiv \langle \sigma_i^2 \rangle$ — средняя пошаговая дисперсия (§ 2.2).

Ядро механизма — аддитивность среднего и дисперсии (тождество Бьенеме): $\mathbb{E}[T_{\text{exit}}] = \mu N$, $\text{Var}(T_{\text{exit}}) = N\sigma_s^2$, откуда $\sigma = \sigma_s \sqrt{N}$ и относительный разброс $\sigma/T = c_v/\sqrt{N}$ при $c_v = \sigma_s/\mu$. Для самой концентрации достаточно независимости шагов и конечности c_v ; нормальность одношаговых распределений не требуется (нормальность суммы — лишь в § 4.2). Частный случай $c_v \approx 1$ даёт $\sigma = \sqrt{\mu T}$; на нём держится числовая инверсия в μ (§ 4), но не сам вывод о концентрации. Влияние неоднородности μ_i на σ сводится к множителю порядка единицы, если ни один шаг не доминирует (§ 2.2).

Концентрация опирается на два робастных требования: (1) велико число шагов N ; (2) ни один шаг не доминирует в $\sum_i \sigma_i^2$ — нет неразложимого «трудного» шага с временем порядка целевой σ (§ 2.3). В опорной форме $\sigma = \sqrt{\mu T}$ при $T \approx 13,8 \text{ Gyr}$ — полном времени от теплового гейта СМВ (§ 3.1); численные σ и μ калибруются из тишины (§ 4).

2.2 Чувствительность дисперсии к неоднородности шагов

При независимости шагов дисперсия времени выхода равна сумме пошаговых дисперсий:

$$\sigma^2 = \text{Var}(T_{\text{exit}}) = \sum_{i=1}^N \sigma_i^2, \quad (1)$$

Для анализа неоднородности введём два параметра. У шага i среднее μ_i и внутрishaговой разброс $\sigma_i = c_v \mu_i$ с общим $c_v = \sigma_s/\mu$; средние μ_i вдоль цепочки имеют

среднее $\mu \equiv T/N$ и коэффициент вариации $CV_\mu \equiv \text{std}(\mu_i)/\mu$ (относительный разброс длительностей шагов). Из (1) следует:

$$\sigma = c_v \sqrt{1 + CV_\mu^2} \sqrt{\mu T} \quad (2)$$

В (2) разделены два вклада: стохастика внутри шага (c_v , § 4) умножает σ линейно; разброс μ_i между шагами (CV_μ) входит как множитель $\sqrt{1 + CV_\mu^2}$. Относительно опорной $\sigma_0 = c_v \sqrt{\mu T}$ (случай равных μ_i , $CV_\mu = 0$): при $CV_\mu = 1$, когда типичное отклонение длительности шага сопоставимо с его средним, $\sigma/\sigma_0 = \sqrt{2} \approx 1,4$. Зависимость сублинейна по CV_μ , поэтому умеренный разброс длительностей быстрых шагов лишь слабо сдвигает σ .

Существеннее вклад самого медленного шага. Если $\mu_{\max} \gg \mu$, то

$$\sigma \approx \sqrt{(\sqrt{\mu T})^2 + (c_v \mu_{\max})^2}. \quad (3)$$

Сумма $N \sim 10^{14}$ быстрых шагов даёт пол $\sim 10^3$ лет; медленный шаг добавляется в квадратурах. Доминирование наступает при $c_v \mu_{\max} \gtrsim \sigma \approx 10^3$ лет, то есть $\mu_{\max} \gtrsim \sqrt{N} \mu \approx 10^7 \mu$: отдельный шаг может быть в $\sim 10^7$ раз медленнее среднего (40 мин $\rightarrow$ до $\sim 10^3$ лет), не доминируя в сумме; при $\mu_{\max} \gtrsim 10^3$ лет он определяет σ . Эукариогенез как единый неразложимый шаг ($\mu_{\max} \sim 2$ Gyr) дал бы $\sigma \sim 2 \times 10^9$ лет — на три порядка выше наблюдаемой межпланетной дисперсии.

Межпланетная $\sigma \approx 10^3$ лет задаётся прежде всего числом шагов N и временем самого медленного шага $\mu_{\max}$; разброс длительностей быстрых шагов (CV_μ) вносит лишь слабый множитель. Условие концентрации — отсутствие неразложимого «трудного» шага с $\mu_{\max} \gtrsim 10^3$ лет; его проверка для планетной фазы — в § 2.3, на примере эукариогенеза — в § 5.

2.3 Разложение трудных шагов на простые

На планетарном участке остаётся следующий риск. Длительные планетные эпохи (например, ~ 2 млрд лет до эукариот) сами по себе не аномальны: это просто *длинные цепочки* обычных тактов (большое число шагов N), дающие тот же закон $\sigma = \sqrt{\mu T}$. Аномальный вклад в межпланетный разброс возник бы лишь от *неразложимого* медленного планетного шага — единичного перехода с собственным временем $\gtrsim 10^3$ лет (порог доминирования из § 2.2), который нельзя представить цепочкой высоковероятных подшагов и который не является общим для планет.

Это, в иной форме, — гипотеза «трудных шагов» Картера [1]: редкие, по-настоящему неразложимые переходы с большой дисперсией времени ожидания. Но за более чем 40 лет обсуждения ни один конкретный шаг не доказан неразложимым; сама гипотеза опирается на допущения, которые недавний пересмотр называет сомнительно обоснованными как антропно, так и эволюционно — эффект «убранной лестницы» (успешные линии вытесняют конкурентов, маскируя их независимое происхождение), вытеснение ниши изменением среды и принципиальная ненаблюдаемость вымерших независимых линий [4]. Текущая тенденция исследований прямо противоположна: каждый из кандидатов на «трудный шаг» при ближайшем рассмотрении распадается на цепочку простых — происхождение эукариот через архей группы Asgard и их культивируемого представителя *Prometheoarchaeum syntrophicum* [18, 19, 20], синтрофные и водородные

гипотезы симбиогенеза [21, 22], актиновый цитоскелет у *Lokiarchaeum* [23] и новые филогеномные реконструкции 2025–2026 гг. [24, 25, 26].

Таким образом, вся нагрузка ложится на разложимость планетных шагов: пока не предъявлен ни один доказанно неразложимый шаг, постулат модели имеет эмпирическую поддержку, но не доказательство. Тест эукариогенеза (§ 5) остаётся решающим именно потому, что это последний серьёзный кандидат на «трудный шаг», для которого общепринятой механистической модели пока нет.

2.4 Каскадная модель: направленность и рост диссипации

Усложнение — каскад переходов по энергетическим ступенькам со свободной энергией Гельмгольца $\Delta F = \Delta U - T\Delta S$. Каждая ступенька — один шаг — метастабильное состояние с памятью (время удержания $\tau \sim \exp(\Delta U/kT)$); производство энтропии эффективно понижает барьеры, делая каскадный подъём проходимым.

Сама по себе ступенчатая структура симметрична. **Направленность** возникает из асимметрии: с ростом сложности система растёт $\Rightarrow$ больше степеней свободы $\Rightarrow$ плотность микросостояний увеличивается $\Rightarrow$ переход «вправо» энтропийно выгоднее (фазовый объём более сложных состояний больше). Асимметрия проявляется не в *темпе* шага, а в его *высоте*: каждый шаг вправо сопровождается бóльшим приростом энтропии ΔS и бóльшей диссипацией свободной энергии. Вместе с репликацией (храповик, § 2.5) это даёт статистический дрейф к усложнению вдоль стрелы времени (телеономия; ср. Lotka [11], MEPP [5], классическое термодинамическое обоснование [12], диссипативная адаптация в самосборке [13]).

Производство энтропии ускоряется «вправо» по двум причинам: (i) **экспансия** — репликация наращивает число систем на переднем фронте экспоненциально; (ii) более сложные метастабильные структуры требуют большего удельного притока свободной энергии. Количественно эта тенденция фиксируется независимо измеряемой *плотностью потока свободной энергии* Φ_m (эрг·с⁻¹·г⁻¹), которая растёт на порядки вдоль лестницы: звезда ~ 1 , планета $\sim 10^2$, растение $\sim 10^3$, животное $\sim 10^4$, мозг $\sim 10^5$, технологическое общество $\sim 10^6$ [14]. Само же *среднее* время элементарного такта μ (один цикл репликации, один акт наследуемой памяти) снизу ограничено биохимией копирования наследуемой памяти — поэтому $\mu \approx$ время генерации (§ 2.10). Систематическое же различие *средних* тактов между крупными фазами (абиотической и биотической) учитывается отдельно (§ 4.4, § 6) и сдвигает оценки μ в пределах фактора в несколько раз. Кажущееся ускорение прогресса на поздних стадиях обеспечивается не сокращением такта отдельного шага, а сменой носителя памяти (гены $\rightarrow$ культура $\rightarrow$ техника) и массовым параллелизмом (той же экспансией; § 2.9).

2.5 Биологический храповик

В одиночной механической системе видны и прямые, и обратные переходы. В биологии обратное движение (вымирание, редуктивная эволюция) идёт постоянно, но на уровне отдельных линий, и эти линии исчезают, не оставляя наблюдателя.

Ключевой усилитель — **репликация с памятью**: удачная ступенька копируется, и число систем на ней растёт экспоненциально. Чтобы откатилась вся популяция, независимый откат должен случиться у огромного числа копий разом — вероятность пренебрежимо мала. Репликация превращает слабую термодинамическую асимметрию в практически необратимый **храповик** — передний фронт сложности назад не откатывается

(ср. биологический закон необратимости Долло [15, 16]). Термодинамически этот хрестоматийный пример можно проиллюстрировать концепцией Джереми Ингланда: деление бактерии на две части — процесс относительно простой, но спонтанное слияние двух образовавшихся половин обратно в одну функциональную бактерию статистически и термодинамически невероятно из-за диссипации тепла и огромной разницы в энтропии состояний [17].

2.6 Единственность критического пути

Усложнение в открытой системе идёт параллельно по многим маршрутам — всем, до которых можно дотянуться при данных ресурсах и условиях. В принципе допустимые пути задаёт физика и химия Вселенной; на практике их перечень сужают локальная доступность веществ, энергии и условий. Там, где ресурсы избыточны, а спектр условий достаточен (§ 2.10, § 2.12), ресурсное ограничение снимается и доступен весь теоретически возможный набор маршрутов. На этом множестве принцип максимального производства энтропии (MEPP [5, 6, 7, 8]) отбирает наиболее диссипативные траектории; поскольку рост сложности и есть рост производства энтропии (§ 2.4), самые диссипативные совпадают с самыми быстрыми по усложнению. Среди них существует единственный максимум полного времени — точные совпадения скоростей имеют нулевую меру; это и есть *критический путь*.

Здесь важно оговориться, что критический путь по определению — не путь, привязанный к конкретной химии, а **максимум по скорости среди всех возможных маршрутов** усложнения, допускаемых физикой и химией данной Вселенной. До выхода на громкую фазу критический путь может быть только один: если бы существовала химическая основа, реализующая более быстрый маршрут, мы уже наблюдали бы его результат — громкую цивилизацию, выросшую на этом более быстром пути. Поскольку громких цивилизаций не наблюдается (космическая тишина), углеродно-органическая химия, на которой развивается жизнь нашего типа, совпадает с критическим путём данной Вселенной.

Теоретически возможны альтернативные формы жизни на иной химической основе, но они не образуют *собственные* критические пути — по построению это просто более медленные маршруты, не достигающие статуса критического. Они также могут в конечном итоге приводить к возникновению разума и цивилизаций, но за существенно более длительные масштабы времени. Сам критический путь задаётся не выбором химии, а фундаментальными константами и параметрами Вселенной (скорость света, гравитационная и тонкая структурная постоянные, соотношения масс частиц и т. д.): более быстрый критический путь в принципе мог бы существовать только в иной Вселенной с другими физическими константами.

Кинематическая уникальность фиксирует число шагов ($N = \text{const}$). Уточним смысл слова *шаг*: это элементарный такт усложнения (масштаба одного цикла репликации), а не крупная веха. То, что выглядит единичным «ключевым переходом» (эукариогенез, многоклеточность и т. п.), на критическом пути есть длинная цепочка таких шагов. Поэтому шагов очень много — $N \sim 10^{14}$ (§ 4), — но их число фиксировано. Критический путь определяется не минимумом *числа* шагов, а **минимумом полного времени**: это самый короткий по времени путь к тому же уровню развития среди всех возможных альтернативных маршрутов — от пребиотической химии до заданного порога сложности (мы берём выход на громкую фазу — Тип II по Кардашёву; § 4). В рамках фундаментальных законов физики и химии такой самый быстрый маршрут кинематически уникален и может быть только один. Любые альтернативные маршруты

существенно медленнее: на них шагов больше, сами шаги могут отличаться, а суммарное время заметно дольше. Поскольку самый быстрый путь физически уникален — задан фундаментальными константами Вселенной, а не выбором химии, — число шагов N на нём жёстко зафиксировано и не имеет межпланетного разброса ($\Delta N = 0$).

Критический путь — одна ветвь, а не всё дерево. Критический путь — это *единственная* ведущая линия, несущая в каждый момент передний фронт сложности и диссипации; ретроспективно её след на Земле — это линия предков человека (прокариот → эукариот → многоклеточное → ... → примат → технологическая цивилизация), а не вся флора и фауна. Важно, что эта линия определяется *не* телеологически (конкретный вид не «задан» заранее), а как маршрут, удерживающий в каждый момент рекорд по скорости производства энтропии; ретроспективно он и совпадает с предками самого диссипативного состояния — цивилизации. Подавляющее большинство ветвей филогенетического дерева — прочие виды, целые царства — лежат *вне* критического пути: это контингентные ответвления (ср. Cit^+ в LTEE, § 2.14), которые на разных планетах могут различаться как угодно. Универсальность и синхронность модель утверждает *только* для ведущей ветви: синхронизируется момент выхода цивилизации, а не состав экосистемы. Соответственно и конвергенция формы цивилизации (§ 2.7) относится лишь к этой линии — сопутствующая биота на другой планете может быть совершенно иной.

2.7 Конвергентность цивилизаций

Кинематическая уникальность (§ 2.6) относится к *полному времени* T_{exit} : среди всех траекторий к порогу сложности существует единственный глобальный минимум времени. Проекция на пространство *форм цивилизации* — морфология биологического носителя, функциональный план, техносфера — высокоразмерна, но концентрация суммы шагов сжимает межпланетный разброс по времени. Времена выхода попадают в узкую «трубку» $\sigma \sim 10^3$ лет (§ 2.1, § 4), а относительный разброс $\sigma/T \sim c_v/\sqrt{N} \sim 10^{-7}$ при $N \sim 10^{14}$. Логично предположить, что аналогичным образом сжимается и форма: цивилизации на разных планетах, конечно, не тождественны, но их морфологически-функциональный разброс того же порядка малости — каждая своя, но в целом все близко, вокруг одного гуманоида *функционального типа*.

Модель (вместе с конвергентной эволюцией, § 2.14) предсказывает воспроизводимый *функциональный* план биологического носителя — манипуляторные конечности, крупный социальный мозг, орудийность, — а не принципиально иной эволюционно-морфологический базис. Остаточные отличия между планетами лежат на масштабе той же «дисперсии»: не произвольный разброс форм, а малые флуктуации вокруг аттрактора критического пути.

2.8 Критический путь при половом размножении

Половое размножение на первый взгляд ломает цепочку последовательных шагов: полезные изменения копятся *параллельно* в разных особях, а рекомбинация собирает их в один геном — потомок будто прыгает на много шагов сразу. Но этот скачок происходит в *пространстве генотипов*, а не во *времени*, которое и меряет модель ($T_{\text{exit}} = \sum_i t_i$). Сводимые рекомбинацией аллели нарастают в разных линиях *одновременно*, в один и тот же промежуток; популяция тратит на них не сумму, а время самого медленного из параллельных процессов. Поэтому комбинаторно далёкий потомок появляется не за k последовательных ожиданий, а за одно перекрывающееся, и сумма независимых шагов

(§ 2.1) сохраняется.

Более того, секс *уменьшает* σ . В бесполой популяции полезные мутации разных линий конкурируют и теряются (клональная интерференция, § 2.10); рекомбинация снимает этот потолок скорости [27, 28, 29], сокращая время на шаг μ , а с ним и $\sigma = \sqrt{\mu T}$. То есть половое размножение работает *на* синхронизацию, а не против неё.

Чего секс не может — опуститься ниже **времени поколения**: наследуемый генетический шаг нельзя закрепить быстрее, чем за одно размножение. У многоклеточных поколение на порядки длиннее микробного (минуты $\rightarrow$ годы), и по $\sigma^2 = \sum_i T_i \mu_i$ (§ 2.2) фаза с самым крупным тактом доминирует разброс: при такте порядка года многоклеточная фаза одна давала бы $\sigma \sim 10^4$ лет. Спасает то, что у многоклеточных наследуемая сложность хранится не только в зародышевой ДНК, но и в эпигенетике, обучении, культуре — это даёт инкременты *мельче* поколения (смена носителя памяти, § 2.4). Долговечны из них лишь генетические и культурные; мостик между быстрым ненаследуемым и медленным наследуемым даёт эффект Болдуина [30]: пластичность не наследуется, но направляет и ускоряет последующую генетическую фиксацию. Полное удержание $\sigma \sim 10^3$ лет требует, чтобы значимая доля долговечной сложности фанероза закреплялась на субгенерационном такте — это проверяемое утверждение о темпе макроэволюции, а не самоочевидный факт (§ 6).

2.9 Современные шаги — технологические, а не генетические

На нынешнем этапе критический путь движется не медленной биологической эволюцией человека, а цивилизационно-технологическим прогрессом. При этом интернет, компьютер, авиация, искусственный интеллект — это не отдельные шаги, а *вехи*: каждая сама складывается из огромного числа элементарных шагов усложнения (научных работ, инженерных улучшений, актов обмена знанием) и не возникает за один атомарный акт. Атомарный шаг на этом уровне намного мельче такой вехи. Это согласуется с § 2.4: с ростом сложности меняется носитель шага (гены $\rightarrow$ культура $\rightarrow$ технологии), а кажущееся ускорение прогресса обеспечивается массовым параллелизмом и экспансией (ростом числа агентов и каналов передачи знания), а не сокращением такта отдельного элементарного шага. Темп выхода на стадию «громкости» за $\sim 10^3$ лет задаётся при этом динамикой энергопотребления (§ 4), а не изменением μ .

2.10 Ресурсный порог критического пути

Плато скорости и эталонный фронт. Постоянство такта μ обосновывается не только энергетикой, но и популяционной генетикой. В бесполой популяции одновременно конкурируют многие полезные мутации: пока одна линия фиксируется, сопоставимые по приспособленности линии отбрасываются — это *клональная интерференция*. Скорость адаптации растёт с численностью N_c и потоком полезных мутаций U_b лишь **логарифмически** и при больших N_c **насыщается** (модель Герриша–Ленски [31], travelling-wave теория [32, 33]; экспериментально — «предел скорости», не зависящий от потока мутаций [34, 35]). Насыщение наступает при $N_c U_b \gtrsim 1$, т.е. при $N_c \gtrsim 10^6$ клеток ($U_b \sim 10^{-6}$); дальнейший рост N_c скорость почти не меняет — приспособленность не успевает передаваться через последовательные выметания. Снизу её ограничивает *биохимический пол* — минимальное время деления ($\mu_{\min} \approx$ время генерации, ~ 20 мин у *E. coli*).

Для оценки энергобюджета критического пути берём **эволюционный фронт максимального темпа** — популяцию, уже находящуюся на этом плато. Эталон — одна

колба долгосрочного эксперимента Ленски (LTEE [36]): 10 мл, $\sim 5 \times 10^8$ клеток при суточном пике численности ($\sim 5 \times 10^7$ клеток/мл). Это на ~ 2 – 3 порядка *выше* порога $N_c \sim 10^6$; эффективный размер $N_e \approx 3 \times 10^7$ — тоже глубоко на плато. Именно поэтому LTEE наблюдает максимальный кинетический темп — все 12 линий идут почти одной кривой приспособленности [37, 38], — и служит правильным масштабом «переднего фронта». Его энергетика:

- мощность $\approx 4,5 \times 10^{-5}$ Вт; $\dot{S}_{\text{front}} \approx 1,5 \times 10^{-7}$ Вт/К.

Планета (Земля): $\dot{S}_{\text{planet}} \approx 4,6 \times 10^{14}$ Вт/К; $\dot{S}_{\text{bio}} \approx 4 \times 10^{11}$ Вт/К; прокариот $\sim 5 \times 10^{30}$.

Отношение фронт/планета: $\dot{S}_{\text{front}}/\dot{S}_{\text{planet}} \approx 3 \times 10^{-22}$; клетки $\approx 10^{-22}$; площадь — фронту достаточно ~ 2 см² ($\sim 3 \times 10^{-19}$ поверхности планеты).

Вывод. Порог выхода на критический путь $\sim 10^{-19}$ – 10^{-22} доли планеты — ничтожен. Это снимает *энергетическое и ресурсное* лимитирование пути глобальными условиями планеты; кинетическое постоянство такта ($\mu = \text{const}$) следует из насыщения скорости на плато (выше).

Следствие для $\mu \approx \text{const}$. Именно насыщающаяся, логарифмическая зависимость делает μ робастным к межпланетным вариациям размера популяции N_c : чтобы сдвинуть μ вдвое, N_c должно измениться на много порядков. Порог $\sim 10^6$ клеток ничтожен — даже минимальный оазис ~ 2 см² содержит $\sim 10^8$ клеток, поэтому любая планета с жизнью уже на плато μ_{min} , и N_c -зависимость межпланетного разброса не создаёт ($\Delta\mu = 0$).

2.11 Локальные оазисы против глобального средового гейтирования

Концепция критического пути вступает в содержательную дискуссию с гипотезой «глобального средового гейтирования» (environmental gating), отстаиваемой, в частности, в работе Mills et al. [4]. Согласно их взглядам, крупные эволюционные переходы (эукариогенез, многоклеточность) задерживались не из-за внутренней сложности, а в ожидании созревания планеты (достижения глобального порога кислорода, климатической стабилизации и т.д.). Такой механизм неизбежно приводил бы к значительному разбросу времён выхода цивилизаций, поскольку планетные таймеры (скорость накопления O_2) у всех планет уникальны.

В рамках нашей модели геология и планетарные таймеры не являются сдерживающими шлюзами (гейтами), благодаря двум эмпирически подтвержденным факторам:

1. **Кислородные оазисы.** Биохимическая эволюция не ждет глобального изменения планеты, а протекает в локальных очагах с избытком ресурсов. Геологические данные показывают, что мелководные «кислородные оазисы», создаваемые локальными сообществами цианобактерий, существовали сотни миллионов лет до Великого окислительного события (GOE) в условиях полностью аноксичной планеты. Эволюционные шаги, требующие кислорода, шли внутри этих локальных оазисов на максимальной кинетической скорости, а последующее глобальное насыщение планеты привело лишь к пространственному расселению уже сформированных форм жизни.
2. **Тест порядка появления (Mills 2014 против Mills 2025).** Гипотеза гейтирования утверждает, что появление животных жестко лимитировалось ростом кислорода. Однако независимые измерения потребности ранних многоклеточных (на

примере современных губок) показывают, что они способны выживать при концентрациях кислорода всего 0,5–4,0% от современного уровня [39]. Такие концентрации были достигнуты на Земле задолго до реального появления животных. Тот факт, что животные возникли со значительным временным лагом после прохождения этого порога, свидетельствует, что кислород не был лимитирующим стоп-фактором. Эволюция шла со своим собственным кинетическим темпом биологических переходов.

2.12 Универсальный такт μ и плато скорости ($\Delta\mu = 0$)

На плато скорости такт шага задаётся химией ($\mu_{\min,i}$ для шага i), а не средой, и одинаков на всех планетах (§ 2.10); порог ресурсов ничтожен, эволюция идёт в локальных оазисах с избытком (выше), а не в ожидании глобального созревания планеты. Суммарное время T при этом не сокращается параллелизмом популяции: как девять женщин не вынесут одного ребёнка за месяц, так и N последовательных тактов репликации нельзя уложить быстрее их кинематических полов. Планетам не нужно быть идентичными: достаточно, чтобы в *каждый момент* была хотя бы одна ниша на плато и возможность быстрой экспансии между оазисами; разные стадии могут требовать разных мест, поэтому критический путь опирается на колонизацию и миграцию между оазисами. Разброс глобальных условий сдвигает лишь долю и размещение таких ниш, но не μ на них ($\Delta\mu = 0$).

Отсюда видно, почему здесь *не* возникает «общей моды», разрушающей концентрацию (§ 6): общая мода появилась бы, если бы межпланетный разброс задавался *условиями планеты* (температурой, составом, климатом), общими для всех её шагов и потому коррелирующими их между собой. Но критический путь по построению задаётся не условиями планеты, а *универсальными свойствами химических элементов*: он всегда идёт при избытке ресурсов, на плато $\mu = \mu_{\min}$. Поэтому общепланетного множителя замедления не существует, и остаётся лишь *независимая* пошаговая стохастика химической кинетики — ровно та, для которой работает аддитивность дисперсии и $\sigma/T = c_v/\sqrt{N}$. Это справедливо *при условии*, что на каждой планете в каждый момент есть хотя бы один оазис на плато (§ 2.10); планета без такой ниши выпадает из синхронизированной когорты, а не нарушает концентрацию для остальных.

В отсутствие межпланетного разброса μ дисперсия времени выхода определяется только стохастикой шагов:

$$\sigma = \mu\sqrt{N} = \sqrt{\mu T}, \quad (4)$$

здесь — опорная форма при $c_v \approx 1$; общий случай $\sigma = c_v\sqrt{\mu T}$ — в § 4.

2.13 Границы применимости: локальные оазисы и планетный масштаб

Тезисы о локальном избытке ресурсов (§ 2.12, § 2.10) и механизме локальных оазисов (выше) полностью снимают проблему планетарного гейтирования для *ранних* этапов критического пути — микробных, биохимических и одноклеточных: для них достаточно сколь угодно малой ниши с избытком ресурсов, и эволюция не ждёт глобального созревания планеты.

По мере движения «вправо» по каскаду усложнения (§ 2.4) объём потребляемых ресурсов и энергопотребление монотонно растут (растёт высота ступеньки и производство

энтропии), а кажущийся темп эволюции ускоряется за счёт экспансии. Поэтому тезис «локального оазиса достаточно» справедлив в первую очередь для шагов до уровня порядка Типа 0,5 по шкале Кардашёва. Уже на нашем уровне ($K \approx 0,73$) цивилизация требует существенной доли планетарного энергетического пула; дальше потребление будет только нарастать.

Для поздних шагов, требующих глобальных условий, планетный фактор может оставаться значимым: например, возникновение крупных активных хищников с высоким метаболизмом, которые физически не могут существовать в границах локального оазиса [40]. В таких редких звеньях критический путь переходит на планетный масштаб — это естественная граница применимости модели: $\mu \approx \text{const}$ и независимость от глобальной среды хорошо обоснованы для подавляющего большинства шагов и времени пути, но не для всех поздних переходов без оговорок.

2.14 Экспериментальное свидетельство воспроизводимости пути

Долгосрочный эксперимент Ленски (LTEE) [36] — лучший доступный полигон: 12 параллельных «проигрываний плёнки» из одного предкового клона, более 73 000 поколений. Это контролируемая постановка спора Конвей-Морриса [41] ↔ Гулда [42].

Показатель синхронности — не идентичность мутаций, а повторяемость функционального результата и времени между независимыми линиями. Все 12 линий идут почти одной кривой роста приспособленности [37, 38]. На уровне результата эволюция повторяема — прямое свидетельство того, что самый быстрый критический путь усложнения фиксирован и воспроизводим.

Контингентные сингулярности существуют, но вне критического пути: аэробный рост на цитрате (Cit^+) возник лишь в 1 из 12 линий [43, 44]. Это медленный детур к побочному ресурсу; критический путь обходит такие ответвления. Cit^+ показывает, что контингентные переходы существуют, но не лежат на критическом пути, пока есть более быстрый маршрут.

Оговорка о масштабе. LTEE меряет микроэволюцию; перенос микро→макро — отдельное допущение.

3 Эволюция до Земли: космическая фаза критического пути

Данный раздел прослеживает критический путь до Земли: общий старт от реликтового гейта, «часы сложности», локально конвергентную пребиотическую фазу, преклесточный порог, выше которого усложнение продолжается лишь на планете, и переход на планетарную когорту.

3.1 Общий старт и реликтовый гейт

Критический путь начинается не с появления жизни на планете и не с образования Земли, а с первого момента, когда жидкостная химия стала возможна во Вселенной. Этот момент задаётся тепловым гейтом реликтового излучения: при $100 \lesssim (1+z) \lesssim 137$ температура CMB составляла 273–373 K, делая жидкостную химию

возможной на любых каменистых телах независимо от наличия звезды, уже через ~ 10 – 17 млн лет после Большого взрыва [45]. Реликт изотропен до $\Delta T/T \sim 10^{-5}$, поэтому тепловой гейт открывается синхронно по всей Вселенной с разбросом $\Delta t \sim 10^{-5} \cdot t \sim 10^2$ – 10^3 лет — того же порядка, что $\sigma \approx 10^3$ лет, независимо полученная из тишины (§ 4). Синхронный старт критического пути обусловлен, таким образом, не биологией, а космологией: часы запущены одновременно для всей Вселенной. В масштабах Галактики (~ 30 кпк, или $\sim 0,3$ кпк физического размера при $z \sim 120$) флуктуации СМВ подавлены шелковским затуханием до уровней $\ll 10^{-5}$, поэтому $\sigma_{\text{СМВ}}$ в галактическом масштабе ≈ 0 : реликтовый гейт обеспечивает *общий старт* для всех систем Галактики, не внося межсистемного разброса. Тепловой гейт обеспечивает *общий старт* для всей Галактики; единственный вклад в межпланетную дисперсию даёт стохастика суммы шагов (аддитивность дисперсии), применённая ко всей цепочке усложнения — от этого старта до технологической цивилизации.

3.2 Часы сложности

Наличие «часов сложности» следует из критического пути: при кинематически уникальной траектории (§ 2) и каскадном закреплении в наследуемой памяти (§ 2.4) накопленная сложность растёт монотонно и примерно экспоненциально, поэтому любая монотонная её мера — хронометр после калибровки темпа; «часы» здесь не дополнительный постулат.

Первые часы: функциональный геном (Шаров). Алексей Шаров предложил использовать рост функционального (неизбыточного) размера генома как «часы» происхождения и эволюции жизни [46]: регрессия по времени даёт экспоненциальный рост $\sim$ в 6,3 раза за 1 млрд лет (удвоение $\sim$ каждые 376 млн лет), а экстраполяция к одному нуклеотиду переносит зарождение жизни на $\sim 9,7 \pm 2,5$ млрд лет назад [47] — ещё до образования Земли. Отсюда следует, что критический путь начинается не на планете: значительная часть усложнения — от пребиотической химии до первого репликатора — протекает в открытом космосе, на миллиарды лет раньше появления океанов. Ключевая идея настоящего раздела: пребиотическая химия протекает **конвергентно** вблизи каждой звёздной системы — одни и те же законы физики и химии, одни и те же исходные элементы дают одинаковый результат повсюду, не требуя обмена веществом между разными частями галактики.

Независимые «часы сложности»: индекс сборки. Теория сборки (Assembly Theory) предлагает независимую меру молекулярной сложности — *индекс сборки* (MA), равный минимальному числу операций копирования, необходимых для построения молекулы из атомов [48, 49]. Опубликованные значения: глицин $MA \approx 5$, аденин $MA \approx 8$, АТФ $MA \approx 13$, типичные метаболиты $MA \approx 12$ – 15 . Шкала $\log_2(MA)$ совместима со шкалой Шарова: для случайных полимерных последовательностей $MA \approx N$ (длина цепи), поэтому $\log_2(MA) \approx \log_2 N$ — именно то, что измеряет Шаров. Это открывает возможность **унификации** двух шкал в единые «часы сложности» от Большого взрыва до наших дней: абиотическая фаза (химический рост MA) плавно переходит в биологическую (геномный рост по Шарову). Количественная оценка показывает, что обе кривые совместимы, однако скорость усложнения в абиотической фазе ($\sim 0,6 \text{ Gyr}^{-1}$ в логарифмической шкале) примерно в 4–5 раз ниже, чем в биологической ($\sim 2,7 \text{ Gyr}^{-1}$ по Шарову). Настоящая работа не ставит задачи построения полной унифицированной шкалы и использует упрощённую однофазную модель суммы стадий; разработка расширенных часов сложности вынесена в открытые вопросы (§ 6).

Третьи «часы»: плотность потока свободной энергии (Чейссон). Сложность можно отслеживать не только информационно (геном, индекс сборки), но и энергетически. Эрик Чейссон предложил плотность потока свободной энергии Φ_m (эрг·с⁻¹·г⁻¹) как универсальную метрику сложности и движущий фактор эволюции [14]: она монотонно растёт вдоль всей космической лестницы — звёзды ~ 1 , планеты $\sim 10^2$, растения $\sim 10^3$, животные $\sim 10^4$, мозг $\sim 10^5$, технологическое общество $\sim 10^6$ — и, отложенная против времени появления структур, даёт примерно экспоненциальный рост на протяжении ~ 13 млрд лет (удвоение порядка $\sim 0,5$ –1 млрд лет). В отличие от двух предыдущих мер, эти часы фиксируют не информацию, а диссипацию, и потому напрямую сопрягаются с каскадной термодинамической картиной (§ 2.4): каждый шаг «вправо» поднимает высоту ступеньки и Φ_m . Уточнение: из механики критического пути (§ 2.4) физически растёт прежде всего удельная скорость производства энтропии $\dot{S}_{\text{prod}}$, а не энергия как таковая, — именно $\dot{S}_{\text{prod}}$ напрямую связана со ступеньками сложности (каждый шаг «вправо» увеличивает прирост энтропии ΔS). Поток свободной энергии Φ_m — удобная и измеримая, но по сути производная величина; при фиксированной T они пропорциональны ($\dot{S} = \Phi/T$), так что для роли часов это одно и то же, но физически обоснована именно скорость производства энтропии. Именно эти часы использованы ниже для энергетической оценки уровня C^* из бюджета пылинки (§ 3.5, § 3.4).

К объединению трёх часов. Три независимые меры — функциональный геном (Шаров), индекс сборки МА (Cronin/Walker) и плотность потока свободной энергии Φ_m (Чейссон) — описывают одну траекторию усложнения с разных сторон: информационной (первые две) и энергетической (третья). Их объединение в единые «часы сложности» от Большого взрыва до цивилизации выглядит естественным: все три растут примерно экспоненциально и связаны каскадной моделью (§ 2.4), где рост наследуемой информации (N , МА) и рост диссипации (Φ_m) — две стороны одного подъёма по энергетическим ступенькам с закреплением результата в памяти. Согласование темпов нетривиально: информационные часы в биофазе идут в ~ 4 –5 раз быстрее, чем в абиотической, а Φ_m растёт даже при почти неизменном геноме (у прокариот геном вышел на плато, тогда как диссипация продолжала расти за счёт метаболической оптимизации). Но это не противоречие: все три часов меряют одно и то же — рост сложности вдоль критического пути, — лишь с немного разных сторон (наследуемая информация против диссипации), и потому дополняют друг друга. Их расхождения не обесценивают часы, а несут дополнительный смысл — указывают на смену ведущего носителя усложнения; вместе три меры дают более полную картину единой траектории, чем любая по отдельности. Построение согласованных трёхкомпонентных часов (с переводом между $\log N$, $\log \text{МА}$ и $\log \Phi_m$ и явными пофазовыми темпами) мы оставляем отдельной задачей (§ 6); для настоящей работы существенно лишь то, что все три независимо указывают на единый, примерно экспоненциальный и стартующий ещё до образования Земли критический путь.

3.3 Локальная конвергентность пребиотической химии

Порог C^* — уровень преклеточной сложности, ниже которого открытая космическая эволюция устойчива, а выше которого необходимы устойчивая жидкофазная среда, ресурсный пул, концентрированный поток свободной энергии, активный трансмембранный транспорт и полноценный метаболизм — возможные лишь на тёплой планете. C^* соответствует РНК-подобным репликаторам или протоклеткам без полноценной мембраны, но не полноценной клетке уровня JCVI-syn3.0 (473 гена; § 3.4).

Синхронность достижения порога C^* вблизи разных звёздных систем обеспечивается не обменом веществом между частями галактики — такой обмен работает на временных масштабах $\gg \sigma$ и физически не мог бы объяснить синхронизацию, — а **локальной конвергентностью** пребиотической химии. Вблизи каждой формирующейся звёздной системы пребиотические реакции протекают на одних и тех же физических входных данных:

- **Химический состав:** межзвёздная среда галактического диска содержит примерно одинаковое соотношение органогенных элементов (H, C, N, O, S, P), задаваемое нуклеосинтезом предшествующих поколений звёзд. Разброс по диску для данной эпохи — не более ~ 2 –3 раз.
- **Источники энергии:** ультрафиолетовое излучение, космические лучи, ударные волны — универсальны и присутствуют вблизи каждой формирующейся системы.
- **Физические условия:** температуры молекулярных облаков и протопланетных дисков определяются одними и теми же физическими законами и схожи повсюду.

Одни и те же исходные элементы плюс одни и те же законы физики и химии порождают **конвергентный** пребиотический путь: как и в биологической эволюции (§ 2.14), самый быстрый химический путь к заданному уровню сложности воспроизводим. Каждая звёздная система *локально и независимо* «открывает» одни и те же органические молекулы в одной и той же последовательности — аминокислоты, нуклеос основания, рибозу, простые репликаторы [50, 51, 52]. Разброс в скорости определяется химической кинетикой, а не случайными особенностями конкретной системы.

3.4 Заморозка космической фазы и порог клеточной сложности C^*

Конвергентная пребиотическая химия (§ 3.3) работает до тех пор, пока шаги требуют мало энергии и не предъявляют жёстких требований к среде. Что именно останавливает дальнейшее усложнение выше порога C^* в открытом космосе, *не установлено*; ниже — *рабочая гипотеза* модели. Она не привязана к конкретному носителю — справедлива для любой открытой космической площадки (пыль, кометы, метеориты и т. д.), а не только для мелкой пыли (§ 3.5). Мы предполагаем, что барьер связан прежде всего с *условиями среды*, а не с глобальным «остыванием» Вселенной и дефицитом свободной энергии в межзвёздной среде: космическое остывание идёт слишком медленно, а энергию пребиотическая химия на таких носителях черпает в основном из локальных источников — УФ молодых звёзд и ударных процессов (§ 3.3), — а не из реликтового фона, задающего лишь ранний тепловой гейт (§ 3.1). По этой гипотезе поддержание липидной мембраны, активный трансмембранный транспорт и полноценный метаболизм требуют устойчивой жидкофазной среды (при типичной химии — жидкой воды при нужном давлении и температуре), ресурсного пула и длительного концентрированного потока свободной энергии. Обеспечить это на любом открытом носителе в вакууме трудно. В её рамках эволюция в открытом космосе «замораживается» на некотором **пороговом уровне сложности C^*** , соответствующем преклеточным структурам: именно поэтому в метеоритах и протопланетных дисках до сих пор обнаруживают лишь пребиотическую органику — аминокислоты, нуклеос основания, рибозу — но не живые клетки. Шаги

выше C^* переносятся на тёплые планеты с атмосферой, гидросферой и ресурсным пулом, необходимым для дальнейшей эволюции. Количественную оценку положения C^* из бюджета одной пылинки см. § 3.6.

Оценка момента достижения C^* . Минимально возможный геном самовоспроизводящейся клетки определён экспериментально: синтетическая клетка JCVI-syn3.0 [53] содержит 473 гена при длине генома ~ 531 т.п.н. — нижняя эмпирическая граница клеточной сложности. По кривой Шарова этот порог был достигнут

$$\Delta t_{C^*} = \tau \cdot \log_2 \left(\frac{G_{C^*}}{G_0} \right), \quad (5)$$

где $\tau = 376$ Myr — время удвоения функционального генома [47], $G_0 \sim 5\text{--}40$ п.н. — эффективная сложность первого репликатора (не экстраполяционная точка «1 нуклеотид», а порядок величины минимального самовоспроизводящегося полимера — десятки нуклеотидов), $G_{C^*} \approx 531$ т.п.н. $= 5,31 \times 10^5$ п.н. — геном минимальной клетки (JCVI-syn3.0), используемый здесь как *верхняя граница-прокси* для уровня C^* (сам преклеточный C^* лежит ниже, § 3.3, поэтому оценка времени консервативна — настоящий C^* достигается раньше). Отношение G_{C^*}/G_0 берётся в одних единицах (п.н.); подстановка даёт $\Delta t_{C^*} \approx 5,1\text{--}6,3$ Gyr от начала репликации; калибровка по ранним бактериям Земли ($\sim 3,5$ млрд лет назад) согласуется с тем же диапазоном, что отвечает дате достижения C^* — примерно 3,4–4,6 млрд лет назад. Этот диапазон совпадает с возрастом Земли (4,5 млрд лет): к моменту образования Земли преклеточная космическая эволюция как раз «дозрела» до уровня, позволяющего быстрый переход к полноценной клетке на планете. Это объясняет, почему жизнь на Земле появилась столь быстро после образования океанов — уже готовая преклеточная химия на уровне C^* была доставлена на готовых носителях — пыли, кометах и метеоритах протопланетного диска (§ 3.3), — и до первой клетки оставался минимальный шаг.

3.5 Предполагаемый носитель — мелкая пыль

Где именно аккумулируется преклеточная сложность — на поверхности планеты, в межзвёздной и межпланетной пыли (IDPs), на кометах или метеоритах — строго не установлено (§ 6). Среди этих носителей мы склоняемся к **мелкой пыли** как основной площадке космической фазы критического пути — по двум причинам. *Во-первых*, пылинок чрезвычайно много, и, в отличие от крупных метеоритов, мелкие частицы (~ 10 мкм) тормозятся в атмосфере плавно и оседают на поверхность планеты *без существенного нагрева* (ниже температуры пиролиза органики $\sim 600^\circ\text{C}$), доставляя накопленную сложную химию неразрушенной; именно такая пыль вносит основную долю внеземного органического углерода на Землю [54, 55, 56]. *Во-вторых*, энергетический бюджет критического пути не только ничтожен, но и *убывает к более ранним стадиям*: плотность потока свободной энергии растёт вдоль лестницы усложнения (§ 2.4), поэтому пребиотическая химия требует энергии *ещё меньше*, чем микробный фронт ($\sim 10^{-5}$ Вт, § 2.10), и столь малый бюджет физически реализуем даже на отдельной пылинке — ей не нужны ни планетарный ресурсный пул, ни близкая звезда. Оба довода согласуются с тем, что в метеоритах и протопланетных дисках находят именно *преклеточную* органику (аминокислоты, нуклеос основания, рибозу), но не клетки (§ 3.4).

3.6 Оценка C^* из бюджета одной пылинки

Потребуем, чтобы критический путь укладывался в энергетику *одной* пылинки — то есть чтобы отдельное зерно служило самодостаточным оазисом (§ 3.5). Для зерна радиусом $r \sim 5$ мкм (~ 10 мкм в диаметре) на ~ 1 а.е. от формирующейся звезды при потоке $F \sim 10^3$ Вт/м² получаем перехваченную мощность $P \approx F\pi r^2 \sim 10^{-7}$ Вт; доля фотохимически активного УФ $f_{UV} \sim 10^{-2}$ даёт $P_{UV} \sim f_{UV}P \sim 10^{-9}$ Вт; производство энтропии $\dot{S} \approx P/T \sim 10^{-10}$ Вт/К при $T \sim 300$ К. Сравним это с энергобюджетом фронта максимального темпа адаптации из § 2.10 (колба LTEE, ~ 45 мкВт), внося две поправки. *Во-первых*, сами 45 мкВт — с запасом: колба (5×10^8 клеток) лежит на $\sim 2,5$ порядка выше порога выхода на плато скорости ($N_c \sim 10^6$, § 2.10), так что минимальный фронт, ещё держащийся на плато, требует лишь $\sim 10^{-7}$ Вт. *Во-вторых*, на преклеточной стадии удельная диссипация на ~ 2 порядка ниже современной микробной (рост Φ_m по Чейссону за ~ 4 млрд лет, § 2.4), что снижает фронт ещё на два порядка — до $\sim 10^{-9}$ Вт.

Итог: минимальный фронт критического пути на уровне C^* требует $\sim 10^{-9}$ Вт — ровно порядка полезного УФ-бюджета одной пылинки. Условие «достаточно одной пылинки» тем самым выполняется и *независимо фиксирует* положение C^* : оно лежит примерно на 4–5 порядков ниже фронта LTEE ($\approx 2,5$ из них — запас по численности, ≈ 2 — более ранняя, менее диссипативная химия), то есть заведомо *ниже* минимальной клетки — на преклеточном уровне репликаторов/протоклеток. Это — независимое (энергетическое) подтверждение гипотезы (§ 3.4), что космическая фаза замерзает именно на преклеточном C^* , а доставка готового C^* на пылинках объясняет быстрый старт жизни на Земле.

3.7 Когорта земляподобных планет на критическом пути

Наличие допланетарного участка критического пути (до порога C^* , § 3.4) определяет, какие именно планеты входят в текущий синхронизированный пик.

Когорта критического пути объединяет земляподобные планеты, сформировавшиеся до достижения C^* ($\sim 3,4$ – $4,6$ млрд лет назад). Эти планеты получили преклеточную химию уровня C^* непосредственно с образованием и без разрыва запустили планетарный участок. Стартовые условия для всех них являются common-mode: химия уровня C^* в межзвёздной среде достигнута локально и независимо (§ 3.3) вблизи каждой системы. Межпланетный разброс определяется стохастикой суммы шагов: $\sigma \approx \sqrt{\mu T} \sim 10^3$ лет. Это синхронизированный пик, к которому принадлежим мы.

Земля (возраст 4,5 млрд лет) находится вблизи **верхней возрастной границы когорты**: она образовалась почти в момент достижения C^* , то есть является одной из самых «молодых» планет в этом пике. Планеты, сформировавшиеся *после* C^* , имеют временной разрыв в непрерывности критического пути: в период между образованием планеты и текущим моментом они не находились на критическом пути эволюции.

Для оценки n : в текущий синхронизированный пик входят лишь земляподобные планеты старше ~ 4 млрд лет (п. 4.3), что дополнительно ограничивает $n \sim 10^4$ – 10^5 (§ 4).

4 Оценка σ из тишины

Данный раздел инвертирует космическую тишину в оценку межпланетной дисперсии σ времён выхода на детектируемую («громкую») стадию и числа n планет Галактики, на

которых критический путь идёт прямо сейчас; сопоставляет результаты с независимой астрофизикой и микробиологией и формулирует следствия для SETI.

4.1 Время до громкой стадии

В этой традиции — и в согласии с разделением на «громкие» и «тихие» цивилизации в недавних моделях [2] — мы отождествляем «громкость» с выходом на Тип II по шкале Кардашёва ($P_{II} = 10^{26}$ Вт по классической интерполяции Сагана [57, 58]): энергобюджет уровня звезды, дающий детектируемую на межзвёздных и межгалактических расстояниях сигнатуру (тепловое излучение сфер Дайсона и других мегаструктур [59, 60]). Это не новое предположение настоящей работы, а принятый в SETI-литературе порог детектируемости.

Текущая мощность цивилизации $P_0 \approx 2 \times 10^{13}$ Вт (≈ 20 ТВт на 2024 год [61]), что по шкале Сагана соответствует $K \approx 0,73$ [58, 62]. При экспоненциальном росте 3% в год время до Типа II:

$$t_{\text{loud}} = \frac{\ln(P_{II}/P_0)}{\ln(1,03)} \approx 990 \text{ лет.} \quad (6)$$

Исторический средний темп роста мирового энергопотребления за последние десятилетия составляет $\approx 1,5\%$ – $2,0\%$ в год (по данным IEA [63] и EI [61]), поэтому значение 3% используется здесь как реалистично-оптимистичный сценарий для ускоряющейся стадии развития техносферы. Чувствительность этой величины к темпу роста представлена в табл. 1.

Прямых прогнозов именно на 3% нет: ведущие сценарии (EIA IEO, IEA STEPS, ML-прогноз [62]) дают ~ 1 – $1,3\%$ /год; при таком темпе выход на громкую стадию (Тип II) занимает $\approx 2,3$ – $2,9$ тыс. лет, а при оптимистичных 3% — ≈ 990 лет. Значение 3% берётся как оптимистичный верхний край исторического опыта ($\approx 2,4\%$ /год в среднем за 1965–2020 [64, 61]). Текущая фаза, по-видимому, ускоряется: рост спроса дата-центров и ИИ-вычислений оценивается в ~ 15 – 30% /год до 2030 [65], что делает сценарий ускоряющегося энергопотребления реалистичным на ближнем горизонте — хотя это всплеск десятилетнего масштаба в электропотреблении, а не устойчивый темп полной мощности на горизонте t_{loud} . Существенно, что вывод от точного темпа не зависит: во всём диапазоне 1–4% величина t_{loud} остаётся порядка 10^3 лет (ср. табл. 1: 746–1964 года при 1,5–4%), поэтому инвертированное $\mu = \sigma^2/T$ остаётся в окне генерационного времени микроорганизмов при любом правдоподобном темпе роста.

Таблица 1. Время до перехода к стадии громкости (t_{loud}) при различной скорости экспоненциального роста ($P_{II} = 10^{26}$ Вт, $P_0 = 2 \times 10^{13}$ Вт)

Темп роста в год	до Типа I (10^{16} Вт)	до Типа II ($= t_{\text{loud}}$)
1,5%	417 лет	1964 лет
2,0%	314 лет	1477 лет
2,5%	252 лет	1184 лет
3,0%	210 лет	990 лет
3,5%	181 лет	850 лет
4,0%	158 лет	746 лет

4.2 Аргумент тишины как ограничение на дисперсию

Эмпирический факт: детектируемых техносигнатур не наблюдается. Систематические поиски и статистические аргументы парадокса Ферми показывают, что отсутствие сигналов накладывает верхнюю границу на долю цивилизаций, достигших уровня, при котором они становились бы межзвёздно заметными [66, 60, 2]. Если бы межпланетный разброс времён выхода σ существенно превышал t_{loud} , заметная доля близких цивилизаций опережала бы нас более чем на t_{loud} , успела бы стать громкой и была бы видна.

Количественно примем реалистичную модель — *толстый галактический диск*: n миров равномерно в диске радиуса $R = 5 \times 10^4$ св. лет и полной толщины $h = 10^3$ св. лет (объём $V = \pi R^2 h$). В базовой постановке (табл. 2) наблюдатель в центре диска, $c = 1$ св. год/год; поправка при $R_\odot$ и неоднородном профиле звёзд — после табл. 2. Мир на трёхмерном расстоянии $s = \sqrt{r^2 + z^2}$ (r — радиус в плоскости диска от центра, z — высота) виден сегодня, если опередил нас не меньше чем на $t_{\text{loud}} + s$ — постройку громкой фазы (t_{loud}) плюс ход света (s/c), — с вероятностью $\Phi(-(t_{\text{loud}} + s)/\sigma)$ (верхний хвост нормального распределения времён выхода — следствие ЦПТ). Ожидаемое число видимых соседей:

$$\mathbb{E}[V] = \frac{n}{V} \int_{-h/2}^{h/2} \int_0^R \Phi\left(-\frac{t_{\text{loud}} + \sqrt{r^2 + z^2}}{\sigma}\right) 2\pi r \, dr \, dz \lesssim 1. \quad (7)$$

Конечная толщина существенна: на малых расстояниях $s \lesssim h/2$ соседи распределены трёхмерно, на больших — планарно (тонкий диск — частный предел $h \rightarrow 0$). Из $\mathbb{E}[V] \lesssim 1$ для каждого n находят наибольшее σ , при котором тишина ещё возможна (верхняя граница, табл. 2); n — число планет Галактики, на которых критический путь идёт прямо сейчас, а σ — разброс именно до стадии детектируемости, а не до появления жизни.

Оговорка о нормальности. Именно здесь — и только здесь — модель использует форму распределения (гауссов Φ), а не одну лишь концентрацию. Это самостоятельное допущение, причём задействуется оно в *верхнем хвосте*, где сходимость суммы к нормали по центральной предельной теореме наиболее медленная: реальные крупные отклонения могут отклоняться от гауссовых. Поэтому оценка видимости (и численные границы табл. 2) модельно-зависима сильнее, чем сам вывод о концентрации $\sigma/T = c_v/\sqrt{N}$, который держится только на аддитивности дисперсии.

Примечание. Интеграл берётся в замкнутом виде. С $a = t_{\text{loud}}/\sigma$ и $\beta = h/2\sigma$ переход к 3D-расстоянию s (при $R \rightarrow \infty$, поправка $\sim e^{-(R/\sigma)^2/2}$ пренебрежима) даёт $\mathbb{E}[V] = (n/V) 4\pi\sigma^3 W(a, \beta)$, $W(a, \beta) = \int_0^\beta K(a; y) dy$, где $K(a; y) = \int_y^\infty x\Phi(-(a+x))dx = \frac{1}{2}[(1+a^2-y^2)\Phi(-(a+y)) + (y-a)\varphi(a+y)]$. Внешний интеграл — конечная комбинация Φ и φ в точках a и $a+\beta$ (гауссовы моменты). Предельные случаи: $\beta \rightarrow 0$ даёт 2D-форму $\sigma^2 K(a)$, $K(a) = \frac{1}{2}[(1+a^2)\Phi(-a) - a\varphi(a)]$; $\beta \rightarrow \infty$ — 3D-форму $\sigma^3 M(a)$, $M(a) = \frac{1}{3}[(a^2+2)\varphi(a) - a(3+a^2)\Phi(-a)]$.

Таблица 2. Верхняя граница σ при $\mathbb{E}[V] = 1$ (толстый диск: $R = 5 \times 10^4$, $h = 10^3$, $t_{\text{loud}} = 990$ св. лет). n миров равномерно в объёме, наблюдатель в центре; σ — решение замкнутой формы из примечания. $\ell = \Gamma(4/3) (3R^2 h / (4n))^{1/3}$ — среднее 3D-расстояние до ближайшего соседа ($\rho = n/V$, $V = \pi R^2 h$; множитель π в числителе и знаменателе сокращается).

n	σ , лет	ℓ , св. лет
10^2	7840	2370
10^3	2980	1100
10^4	1390	510
$3,8 \times 10^4$	990	330
10^5	810	240
10^6	570	110
10^7	440	50
10^8	360	25

Поправка модели (Monte Carlo, $N_{\text{MC}} = 4 \times 10^5$): перенос наблюдателя на $R_{\odot} = 8$ кпк и замена однородности на $\propto e^{-r/R_d}$, $R_d = 3$ кпк *ужесточают* ограничение тишины — верхняя граница σ смещается вниз на $\sim 1\text{--}2\%$ по всему диапазону n (не более $\sim 3\%$); для обратной задачи при $\sigma = 990$ лет допустимое n ниже примерно на $\sim 5\text{--}6\%$ ($\approx 3,6 \times 10^4$ вместо $\approx 3,8 \times 10^4$).

4.3 Число планет на критическом пути

В распределение входят не цивилизации как таковые, а «чашки Петри» — планеты, на которых может идти быстрый критический путь, дозревающий до сложной жизни и цивилизации. Их число даёт свежий астрофизический расчёт.

Оценка Scherf–Lammer 2024. Работа [67, 68] оценивает максимальное число *землеподобных местообитаний* (Earth-like Habitats) — скалистых планет в зоне обитаемости сложной жизни, способных удержать устойчивую азот-кислородную атмосферу земного типа с малым CO_2 , — с учётом истории звездообразования, начальной функции масс, галактической зоны обитаемости и термической устойчивости атмосфер. Результат: во всём Млечном Пути таких сред **не более** $n_{\text{ЕН}} \sim 6 \times 10^4\text{--}2,5 \times 10^5$, преимущественно у G- и K-звёзд. Эта оценка уже включает ключевые срезы — возраст планеты, поколение и металличность звезды [69, 70], положение в галактической зоне обитаемости и стабильность атмосферы. Полный набор критериев отбора: скорость звездообразования и начальная функция масс, галактическая зона обитаемости, преимущественно G- и K-звёзды, зона обитаемости *сложной* жизни, частота скалистых планет ($\eta_{\oplus}$), одновременное наличие океанов и суши, вероятное требование крупной луны и термическая устойчивость $\text{N}_2\text{--O}_2$ -атмосферы при заданной доле CO_2 .

Совпадение с тишиной. Независимый результат из космической тишины (§ 4.2, табл. 2) — $n \sim 10^4\text{--}10^5$ цивилизационных планет при $\sigma \sim 0,7\text{--}1,3$ тыс. лет — совпадает с астрофизической оценкой Scherf–Lammer ($n_{\text{ЕН}} \sim 10^5$). Два независимых канала — астрофизика населённости и статистика молчания — сходятся на $n \sim 10^5$. Будь планет на критическом пути на порядки больше, тишина была бы нарушена (§ 4.2). Поскольку $n_{\text{ЕН}}$ — верхняя оценка числа пригодных сред, а не гарантированных цивилизаций, фактическое n на критическом пути может быть ниже; это только ужесточает согласие с тишиной.

4.4 Оценка длительности элементарного шага

При постулате об универсальности и постоянстве параметров критического пути ($\sigma = \sqrt{\mu T}$) наблюдательная граница σ (из условия тишины) **инвертируется** в оценку

длительности элементарного шага:

$$\mu = \frac{\sigma^2}{T}. \quad (8)$$

При $T = 1,38 \times 10^{10}$ лет для каждой строки табл. 2 (тишина при $\mathbb{E}[V] = 1$) получаем согласованные параметры; при отождествлении $\sigma \approx t_{\text{loud}}$ темп экспоненциального роста энергопотребления восстанавливается из формулы табл. 1. Число эволюционных шагов — $N = (T/\sigma)^2$ (табл. 3).

μ не является подгоночным параметром. μ нигде не выбирается под результат, а вычисляется. Объединяя концентрацию $\sigma = \sqrt{\mu T}$ с условием тишины на пределе видимости $\sigma \approx t_{\text{loud}}$ (§ 4.2), получаем замкнутое выражение

$$\mu \approx \frac{t_{\text{loud}}^2}{T}, \quad (9)$$

в которое входят только *небиологические* величины: горизонт выхода на громкую фазу $t_{\text{loud}} \sim 10^3$ лет (наша собственная энергетическая траектория, § 4.1) и возраст Вселенной T . Подстановка $t_{\text{loud}} \approx 10^3$ лет и $T \approx 1,38 \times 10^{10}$ лет даёт $\mu \sim 40$ мин до какого-либо обращения к микробиологии. Совпадение с временем деления клетки поэтому есть результат, который мог не состояться (при ином n или t_{loud} выпало бы иное μ), а не следствие подгонки; единственный внешний вход сверх нашей траектории и космологии — населённость n (Scherf–Lammer, § 4.3), причём зависимость $\mu(n)$ слабая (§ 4.5).

Логика вывода условна и однонаправлена. Постулаты (модель шагов, $\mu \approx \text{const}$) плюс модель t_{loud} дают границу σ из тишины, а та — оценку $\mu = \sigma^2/T$. Число шагов $N = T/\mu$ при этом не измеряется независимо, а следует из μ (это не замкнутый круг, но и не независимое подтверждение). Поэтому совпадение μ с временем деления клетки — *фальсифицируемое предсказание двух каналов* (астрономия $\leftrightarrow$ микробиология), а не доказательство.

Чувствительность к форме распределения шага. Без гипотезы $c_v = 1$ общее соотношение $\sigma^2 = c_v^2 \mu T$ (§ 2.4) даёт $\mu = \sigma^2/(c_v^2 T) = (40 \text{ мин})/c_v^2$: при $c_v \neq 1$ оценка μ смещается как $1/c_v^2$ (например, $c_v = 0,5 \Rightarrow \mu \approx 150$ мин; $c_v = 2 \Rightarrow \mu \approx 9$ мин), а $N = c_v^2 (T/\sigma)^2$. Однако c_v не обязан задаваться извне: соотношение $\sigma^2 = c_v^2 \mu T$ связывает три величины, и любые две задают третью. Подставив *независимо* известные $\mu \approx 40$ мин (время деления, микробиология) и $\sigma \approx 990$ лет (тишина, астрономия), получаем $c_v^2 = \sigma^2/(\mu T) \approx 0,93$, то есть $c_v \approx 0,97 \approx 1$. Тем самым экспоненциальность одношагового ожидания не вводится произвольно, а *следует* из согласования двух каналов: совпадение из «двухканального» становится трёхканальным (астрономия $\leftrightarrow$ микробиология $\leftrightarrow$ форма распределения шага). Сама концентрация $\sigma/T = c_v/\sqrt{N}$ от значения c_v не зависит.

Таблица 3. Сводная оценка: тишина (табл. 2), t_{loud} (табл. 1) и параметры критического пути ($T = 1,38 \times 10^{10}$ лет, $\mu = \sigma^2/T$). n — число планет на критическом пути в Галактике; N — число элементарных шагов; темп роста — скорость экспоненциального роста $P(t)$, при которой $t_{\text{loud}} = \sigma$.

n	σ , лет	ℓ , св. лет	рост, %/год	μ , мин	N
10^2	7840	2370	0,37	2340	$3,1 \times 10^{12}$
10^3	2980	1100	0,99	338	$2,1 \times 10^{13}$
10^4	1390	510	2,1	74	$9,9 \times 10^{13}$
$3,8 \times 10^4$	990	330	3,0	37	$1,9 \times 10^{14}$
10^5	810	240	3,7	25	$2,9 \times 10^{14}$
10^6	570	110	5,3	12	$5,9 \times 10^{14}$
10^7	440	50	6,9	7,4	$9,8 \times 10^{14}$
10^8	360	25	8,5	4,9	$1,5 \times 10^{15}$

На шкале Земли критический путь провёл в одноклеточной форме ~ 3 млрд лет (от $\approx 3,7$ до $0,6$ млрд лет назад [71, 40]). При постулате $\mu \approx \text{const}$ доля шагов равна доле времени, и из $N = T/\mu \approx 1,9 \times 10^{14}$ (табл. 3) следует: космическая дофаза пребиотического усложнения (~ 9 Gyr) $\sim 65\%$, ранняя планетная и переходная фаза $\sim 9\%$, земная одноклеточная фаза $\sim 3,1/13,8 \approx 22\%$, многоклеточная и цивилизационная вместе $\sim 4\%$ (сумма $\approx 100\%$). Вклад *поздних* носителей памяти (многоклеточность, культура, техника) в число шагов невелик ($\sim 4\%$). Значение $\mu \approx 40$ мин фиксируется именно микробной фазой; собственный такт пребиотической дофазы может отличаться от 40 мин — это открытый вопрос (§ 6), и при его учёте σ и инвертированное μ сдвигаются в пределах уже заявленной порядковой неопределённости (фактор $\sim 1,5$).

Полученная инверсией оценка $\mu \approx 40$ мин (в опорной точке табл. 3 — ≈ 37 мин; величина порядковая, интервал правдоподобия 25–75 мин — § 4.5) лежит в диапазоне генерационного времени микроорганизмов (*E. coli* ~ 20 –60 мин). Космическая тишина (астрономия) и время деления клетки (микробиология) указывают на одну и ту же фундаментальную «единицу такта» эволюции. При ином темпе роста (столбец «рост» в табл. 3) значение μ вышло бы из биологически осмысленного окна. **Оговорка о выборе строки.** Подчеркнём, что из всех строк табл. 3 биологически осмысленна лишь узкая — $\mu \approx 20$ –60 мин, отвечающая $n \sim 10^4$ – 10^5 и темпу роста энергопотребления ~ 2 –3%/год. Опорную строку ($n \approx 3,8 \times 10^4$, рост 3%) мы выбираем не как единственно возможную, а как *наиболее правдоподобную*: темп 3% — реалистично-оптимистичный сценарий для ускоряющейся техносферы, а полученное $\mu \approx 37$ мин совпадает с измеренным временем деления микроорганизмов. Совпадение поэтому не выводит μ из первых принципов, а *отбирает* из таблицы ту строку, где три независимых ориентира — микробиология (μ), астрофизическая оценка населённости (Scherf–Lammer, n) и реалистичный темп роста энергопотребления — указывают на одно и то же значение. Это усиливает оценку, но не доказывает её. Через $\sigma = \sqrt{\mu T}$ то же окно $\mu \approx 20$ –60 мин отвечает $\sigma \approx 730$ –1260 лет; по табл. 2 такой диапазон σ допускает при наблюдаемой тишине $n \sim 10^4$ – 10^5 цивилизационных планет в Млечном Пути. Это совместное фальсифицируемое предсказание двух независимых каналов: если населённость Галактики окажется $n \gg 10^5$, то либо $\sigma < 730$ лет (тогда μ быстрее времени деления клетки — физически сомнительно), либо тишина обязана нарушиться.

Оговорка: μ — это μ^2 -взвешенное путевое среднее. Инверсия даёт не потактовую скорость отдельной фазы, а среднее по всему пути: при $\sigma^2 = \sum_i N_i \mu_i^2$ медленные шаги входят с квадратом и потому доминируют. отождествление этого среднего с временем деления клетки строго оправдано лишь если основной вклад в σ даёт биотический такт. Если же добиотическая фаза идёт с тактом в ~ 4 –5 раз медленнее (на это указывают часы Шарова и индекс сборки, § 3.2), то при фиксированных σ и T собственно биотический такт смещается вниз относительно 40 мин и совпадение с микробным окном ослабевает. Поэтому систематику от многофазности честнее оценивать не фак-

тором $\sim 1,5$, а фактором *в несколько раз* по μ . Важно, что на саму σ — эмпирический выход из тишины — она не влияет: затронуто лишь сопоставление μ с биологией, но не предсказание $\sigma \sim 10^3$ лет.

4.5 Интервалы неопределённости и устойчивость σ

Характер интервала. Приводимый ниже интервал — *не частотный доверительный интервал* (здесь нет выборочной статистики), а *диапазон правдоподобия*, полученный распространением неопределённости входных параметров через соотношения $\mu = \sigma^2/(c_v^2 T)$ и $N = c_v^2(T/\sigma)^2$. Он *условен*: задаётся при населённости $n \in [10^4, 10^5]$ (пересечение астрофизической оценки Scherf–Lammer, § 4.3, и допустимого тишиной диапазона, табл. 2) и $c_v \approx 1$ (§ 4.4).

Слабая зависимость σ от n — ключевое свойство. Граница $\sigma(n)$ из тишины (табл. 2) *сильно сублинейна*: при изменении населённости в **10 раз** (от 10^4 до 10^5) σ меняется лишь в $\approx 1,7$ раза (с 1390 до 810 лет), тогда как μ и N — в $\approx 2,9$ раза (как σ^2). Поэтому даже грубая неопределённость населённости *не* расшатывает оценку σ : дисперсия времён выхода зафиксирована на уровне $\sim 10^3$ лет почти независимо от того, сколько именно планет идёт по критическому пути. Это же делает робастным предсказание $\mu \sim 40$ мин — оно остаётся в окне деления микроорганизмов (20–60 мин) при любой правдоподобной n .

Таблица 4. Интервалы правдоподобия при $n \in [10^4, 10^5]$, $c_v \approx 1$, $T = 1,38 \times 10^{10}$ лет.

Параметр	Центр	Диапазон ($n \in [10^4, 10^5]$)	Главный источник
σ	1000 лет	800–1400 лет	населённость n
μ	40 мин	25–75 мин	σ (как σ^2)
N	$1,9 \times 10^{14}$	$(1,0\text{--}2,9) \times 10^{14}$	σ (как σ^{-2})
ℓ	330 св. лет	240–510 св. лет	населённость n

Бюджет неопределённостей. Сверх параметрического интервала (фактор ~ 2 , от n) действуют три систематики, которые мы оговариваем отдельно, чтобы не смешивать разнородные источники:

- *Многофазность часов сложности* (§ 6): абиотическая и биотическая фазы имеют разные характерные скорости; учёт сдвигает σ и μ в пределах фактора $\sim 1,5$.
- *Коэффициент вариации шага c_v* : зафиксирован ≈ 1 согласованием каналов (§ 4.4); при его отпускании $\mu \propto 1/c_v^2$ (например, $c_v = 0,7 \Rightarrow \mu$ вдвое больше). В интервал не включён во избежание двойного счёта.
- *Гауссов хвост в аргументе тишины* (§ 4.2) — **доминирующая** и принципиально *односторонняя* неопределённость: негауссовы крупные уклонения способны сдвинуть допустимое n на порядки. Через слабую $\sigma(n)$ сама σ при этом смещается скромнее (фактор $\sim 2\text{--}3$), но N и вывод о населённости для SETI — сильнее. Эта систематика не выражается симметричным $\pm$ и в табл. 4 не включена.

Расширение населённости до верхней оценки Scherf–Lammer ($n \approx 2,5 \times 10^5$) сдвигает интервал к $\sigma \approx 700$ лет, $\mu \approx 19$ мин (нижний край микробного окна), $N \approx 3,8 \times 10^{14}$, $\ell \approx 175$ св. лет — то есть остаётся в тех же порядках.

4.6 Следствие для SETI

Статистическая синхронизация меняет постановку вопроса. Обычно молчание Ферми трактуют в одной из двух крайностей: либо мы одни (или крайне редки), либо другие цивилизации значительно старше и обогнали нас. Модель предлагает третий ответ: **большинство цивилизаций возникают примерно одновременно**, поскольку концентрация суммы большого числа шагов сжимает разброс до $\sigma \sim 10^3$ лет — пренебрежимо мало на масштабе жизни Вселенной, так что ни одна цивилизация не оказывается значимо «старше» прочих. Отсюда другая интерпретация SETI: другие технологические цивилизации, если они есть, с высокой вероятностью находятся на сопоставимой стадии — то есть являются **потенциальными конкурентами**, а не маяками или покровителями; молчание объясняется не отсутствием или удалённостью других, а тем, что все они появились недавно (по космическим меркам) и ещё не вышли на детектируемый уровень. Стратегии SETI, ориентированные на поиск сигналов значительно более развитых цивилизаций, могут оказаться принципиально неверными.

$\text{Тишина} \implies \sigma \sim 800\text{--}1400 \text{ лет} \implies \mu \approx 25\text{--}75 \text{ мин} \implies n \sim 10^4\text{--}10^5, \ell \sim 10^2\text{--}10^3 \text{ св. лет.}$
--

(10)

Здесь n — число планет Галактики, на которых критический путь идёт сейчас (не гарантированные цивилизации), ℓ — среднее 3D-расстояние до ближайшей такой планеты (табл. 2–3); при согласованной точке $n \approx 3,8 \times 10^4$, $\sigma \approx t_{\text{loud}}$ получаем $\ell \approx 330$ св. лет — в согласии с оценкой Scherf–Lammer $n_{\text{EH}} \lesssim 10^5$ (§ 4.3).

5 Предсказания и фальсифицируемость

Модель проверяема сразу на нескольких независимых фронтах; ниже — единый список предсказаний, каждое с явным условием фальсификации.

- **Конвергентность (палеобиология).** Крупные переходы к сложности конвергентны, повторяемы, фиксированы по числу и порядку. *Фальсификация:* богатая контингентность по Гулду — если бы «переигрывание плёнки» (ср. LTEE, § 2.14) систематически давало радикально иные исходы.
- **Эукариогенез (решающий тест).** Эукариотическая клетка возникла на Земле, по-видимому, однократно за ~ 2 млрд лет — главный кандидат на уникальный медленный «трудный шаг» и потому самый острый тест модели. Контртезис: это не скачок, а длинная синтрофная цепочка высоковероятных подшагов — асгардские археи с эукариотическими сигнатурами [18, 19], культивируемый *Ca. Prometheoarchaeum syntrophicum* (модель E3: Entangle–Engulf–Endogenize) [20], синтрофная и водородная гипотезы [22, 21], актиновый цитоскелет *Lokiarchaeum* [23], доминантный вклад Asgard-архей и пошаговый переход FECA→LECA [24, 25, 26]. Тогда длительность ~ 2 млрд лет — длина цепочки, а не один трудный шаг; полной механистической модели пока нет, поэтому тест остаётся *открытым*. *Фальсификация:* если хотя бы одно звено окажется устойчиво неразложимым, уникальным и медленным — не проходящим быстрее $\sim 10^3$ лет даже с учётом всей популяции параллельно эволюционирующих линий (параллельный поиск его не ускоряет), — это даёт большой разброс времён выхода и разрушает синхронность.

- **Конвергентная форма цивилизации.** Критический путь задаёт самую быструю траекторию через пространство сложности *по полному времени* (§ 2.6); вместе с конвергентной эволюцией (§ 2.14) это влечёт предсказание не только синхронности времён, но и сходимости *формы цивилизации* (§ 2.7): технологические цивилизации на других планетах сходятся к воспроизводимому *функциональному* плану биологического носителя — манипуляторные конечности, крупный социальный мозг, орудийность, — то есть к гуманоидам нашего типа, а не к рептильно-динозавровым или принципиально иным сценариям. *Объём утверждения.* Конвергентна лишь ведущая линия к технологическому разуму (§ 2.6), а не вся биосфера: сопутствующие флора и фауна на других планетах могут быть произвольно иными — предсказание касается только биологического носителя цивилизации и его предковой линии, но не состава экосистемы.

Подтверждение: обнаружение на другой планете технологической цивилизации с носителем функционально гуманоидного типа — и при этом *никого* существенно более развитого — подтвердило бы конвергенцию формы цивилизации и синхронность времён ($\sigma \sim 10^3$ лет, когда ни одна цивилизация не ушла вперёд на космологические сроки). Именно совмещение этих двух условий — «та же функциональная форма цивилизации» и «никто не опередил» — отличает наше предсказание от сценариев, где иные цивилизации либо принципиально иной формы, либо значительно старше и развитее нас (§ 4.6). *Фальсификация:* обнаружение технологической цивилизации на принципиально ином эволюционно-морфологическом базисе; обнаружение цивилизации, существенно более развитой, чем наша, разрушило бы тезис синхронности.

- **Астрономическое (синхронность и тишина).** Высокая синхронность появления цивилизаций ($\sigma \sim 10^3$ лет); при наблюдаемой тишине это ограничивает населённость — $n \sim 10^4\text{--}10^5$ планет (ближайший сосед $\sim 10^2\text{--}10^3$ св. лет). Инверсия σ даёт средний такт $\mu = \sigma^2/T$ (§ 4); согласование с биологическим масштабом — отдельная проверка двух каналов, а не следствие единого шага. *Фальсификация:* разброс $\sigma \sim 10^8\text{--}10^9$ лет (космологическое одиночество) либо населённость $n \gg 10^5$ при сохраняющейся тишине.
- **Возраст планеты и стадия жизни.** Достигнутая стадия монотонно растёт со временем, проведённым на критическом пути, поэтому коррелирует с возрастом планеты. На планетах *старше* Земли (когорта, стартовавшая без разрыва, § 3.7) жизнь, если она есть, уже не может находиться на простой одноклеточной стадии: за время не меньшее земного она прошла её и достигла сложных, технологических форм. В силу синхронности (§ 4.6) такие планеты не на эпохи впереди, а в пределах $\sigma \sim 10^3$ лет от нашего уровня — но заведомо за микробной фазой. Напротив, простая одноклеточная жизнь ожидается *только* на планетах, существенно *моложе* Земли — сформировавшихся уже после достижения порога S^* и потому отставших от синхронизированного пика (§ 3.7), которые сейчас находятся в ранней фазе пути. *Фальсификация:* обнаружение богатой *простой* (микробной, доцивилизационной) биосферы на планете заметно старше Земли — без признаков продвижения к сложности — противоречило бы монотонности и синхронности критического пути.
- **Подъём по Кардашёву к Типу II (наше будущее).** Выход на «громкую» стадию идёт через устойчивый экспоненциальный рост энергопотребления (исто-

рически $\sim 1,5\text{--}3\%$ в год) и достигает Типа II за $t_{\text{loud}} \sim 10^3$ лет (§ 4.1). Модель трактует это как *типовой* исход критического пути и тем самым предсказывает наше собственное будущее — продолжение подъёма Тип I $\rightarrow$ II на горизонте $\sim 10^3$ лет (одновременно посылка о «громкости» цивилизаций и проверяемое во времени следствие). *Фальсификация*: устойчивое отклонение траектории от такого роста — долгое плато, спад, «великий фильтр» ниже Типа II у нас и у наблюдаемых цивилизаций — лишает силы t_{loud} , инверсию «тишина $\rightarrow \sigma$ » и саму посылку аргумента тишины.

Таким образом, предложенный подход фальсифицируем независимо по нескольким фронтам — палеобиологии, астрономии и динамике техносферы; ближайший решающий тест — разложимость эукариогенеза.

6 Открытые вопросы

- **Независимость и однородность шагов (главные допущения).** Аддитивность дисперсии (подавление разброса как $1/\sqrt{N}$) требует *независимости* времён шагов: при общей моде — когда «медленная» планета медленна на каждом шаге — в пределе полной корреляции $\sigma \propto N$, а не $\sqrt{N}$, и концентрация рушится. В нашей модели общая мода исключена самим построением критического пути: он задаётся универсальными свойствами химических элементов, а не условиями планеты, и всегда идёт при избытке ресурсов на плато $\mu = \mu_{\text{min}}$, так что общепланетного множителя замедления нет (§ 2.10). Однако это исключение справедливо лишь *при условии* непрерывного наличия хотя бы одного оазиса на плато; именно это условие межпланетной однородности и остаётся нагруженным. Поэтому независимость шагов и межпланетная универсальность их *статистики* — одинаковые на всех планетах число шагов N и распределение времён шагов (но не равенство отдельных шагов между собой, § 2.2) — суть главные нагруженные допущения; они защищаются физически (§ 2.10, § 2.3), но из первых принципов не доказаны. Отметим, что к *внутрипутевой* неоднородности длительностей σ устойчива (§ 2.2): нагружено именно требование однородности *между* планетами, а не равенство шагов внутри пути. Остаточный риск — неразложимый медленный планетный шаг с собственным временем $\gtrsim 10^3$ лет (§ 2.2, § 2.3; тест § 5).
- **Конвергентность формы цивилизации.** Спектр «гуманоид функционального типа $\leftrightarrow Homo sapiens$ вплотную» и границы, которые на него накладывает «трубка» σ , разобраны в § 2.7. Кратко: модель предсказывает функциональный план гуманоидного носителя цивилизации (§ 2.7), но не утверждает совпадения с земной морфологией; открытый вопрос — *насколько близка* форма цивилизации по второй оси. Эмпирическая опора — лишь конвергентная эволюция (§ 2.14); фальсификация — § 5, пункт о форме цивилизации.
- **Нормальность в хвосте тишины.** Приближённая нормальность распределения времён выхода используется только в аргументе тишины (§ 4.2), причём в хвосте, где сходимость к нормали наиболее медленная; это самостоятельное и более уязвимое допущение, чем сама концентрация.
- **Порог громкости и t_{loud} .** Порог «громкости» (Тип II) заимствован из SETI-литературы [66, 60, 2]; вывод t_{loud} зависит от модели энергопотребления (§ 4.1).

- **Старт критического пути.** Синхронный старт задаётся тепловым гейтом CMB и материальным гейтом первых звёзд [72] (§ 3); оба ранние и почти универсальные ($\sim 10\text{--}45$ млн лет после Большого взрыва). Открытыми остаются точная эпоха появления первого репликатора и вклад дозвёздной/дозёмной химии в суммарную дисперсию.
- **Скорость пребиотических шагов.** Лабораторные репликаторы (шаблонная лигация фон Кидровского, пептидные репликаторы, системная химия) реплицируются преимущественно *параболически*, а не экспоненциально, из-за ингибирования продуктом [73] — что согласуется с тем, что добиотические шаги медленнее и шумнее; но чистого универсального времени шага для этой стадии данные пока не дают.
- **Многофазная структура усложнения и чувствительность σ .** Часы Шарова [47] и индекс сборки [48, 49] указывают на ≥ 2 режима роста сложности: абиотический ($\sim 0,6 \text{ Gyr}^{-1}$) и биологический ($\sim 2,7 \text{ Gyr}^{-1}$). Единый усреднённый такт μ — упрощение. Грубая оценка чувствительности: по долям времени (§ 4.4) пребиотическая фаза даёт $\sim 65\%$ шагов, ранняя планетная $\sim 9\%$, земная микробная $\sim 22\%$; если собственный такт пребиотики отличается от биологического в $\sim 4\text{--}5$ раз, то $\sigma = \sqrt{\sum_i N_i \mu_i^2}$ при фиксированных σ и T смещает инвертированное μ на фактор в *несколько раз* (§ 4.4), тогда как сама σ — эмпирический выход из тишины — не затрагивается; вывод о $\sigma \sim 10^3$ лет устойчив, ослабевают лишь сопоставление μ с микробным окном. Отдельно: гауссово приближение хвоста в аргументе тишины (§ 4.2) при сильных негауссовых отклонениях способно сместить границу n на порядки — это более существенный источник неопределённости, чем многофазность.
- **Субгенерационный такт и долговечность в многоклеточной фазе.** Самый крупный такт даёт многоклеточно-животная фаза: наследуемый генетический шаг ограничен снизу временем поколения (минуты у микробов $\rightarrow$ годы у животных), и по $\sigma^2 = \sum_i T_i \mu_i$ (§ 2.2) именно она доминирует разброс — при такте порядка года одна эта фаза давала бы $\sigma \sim 10^4$ лет. Половое размножение этот риск не создаёт, а смягчает (снятие клональной интерференции, § 2.8); удержать $\sigma \sim 10^3$ лет позволяет лишь многосубстратное хранение наследуемой памяти (эпигенетика, обучение, культура) и эффект Болдуина [30], переводящие часть долговечных инкрементов на субгенерационный такт. Открыто, какая доля долговечной сложности фанерозоя действительно закрепляется быстрее поколения; это проверяется по темпам конвергентной макроэволюции и роли пластичности в направлении генетической фиксации.
- **Унифицированные часы сложности.** Функциональный геном (Шаров), индекс сборки МА и плотность потока свободной энергии Φ_m (Чейссон) описывают один критический путь с информационной и энергетической сторон (§ 3.2), но согласование их темпов по фазам (абиотика, биология, техносфера) нетривиально. Перспективная задача — построить согласованные трёхкомпонентные «часы сложности» от Большого взрыва до цивилизации: явный перевод между $\log N$, $\log \text{МА}$ и $\log \Phi_m$, калибровка пофазных темпов и проверка, насколько такая шкала улучшает однофазное приближение $\mu \approx \text{const}$. Настоящая работа сознательно использует упрощение; полная унификация — задел на будущие исследования.

- **Носители пребиотической химии.** Где накапливается сложность к порогу C^* — пыль (IDPs), кометы, метеориты или поверхность планеты — окончательно не установлено. Мы склоняемся к мелкой пыли (§ 3.5: её много, доставляет органику без нагрева [54, 55, 56], ничтожный энергобюджет реализуем на отдельной пылинке), но разные носители дают разные оценки числа независимых событий накопления и разброса времён достижения C^* .

Список литературы

- [1] B. Carter. The anthropic principle and its implications for biological evolution. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London A*, 310:347–363, 1983.
- [2] R. Hanson, D. Martin, C. McCarter, and J. Paulson. If loud aliens explain human earliness, quiet aliens are also rare. *The Astrophysical Journal*, 922:182, 2021.
- [3] Charles Darwin. *On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life*. John Murray, London, 1859.
- [4] D. B. Mills, J. L. Macalady, A. Frank, and J. T. Wright. A reassessment of the “hard-steps” model for the evolution of intelligent life. *Science Advances*, 11(7):eads5698, 2025.
- [5] L. M. Martyushev. Entropy and entropy production: old misconceptions and new breakthroughs. *Entropy*, 15:1152–1170, 2013.
- [6] L. M. Martyushev and V. D. Seleznev. Maximum entropy production principle in physics, chemistry and biology. *Physics Reports*, 426(1):1–45, 2006.
- [7] A. Kleidon. Life, hierarchy, and the thermodynamic machinery of planet earth. *Physics of Life Reviews*, 7(4):424–460, 2010.
- [8] J. J. Vallino. Ecosystem biogeochemistry considered as a distributed metabolic network ordered by maximum entropy production. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 365(1545):1417–1427, 2010.
- [9] T. W. Hair. Temporal dispersion of the emergence of intelligence: an inter-arrival time analysis. *International Journal of Astrobiology*, 10(2):131–135, 2011.
- [10] A. Sandberg, E. Drexler, and T. Ord. Dissolving the fermi paradox. *arXiv preprint*, 2018.
- [11] A. J. Lotka. Contribution to the energetics of evolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 8:147–151, 1922.
- [12] E. D. Schneider and J. J. Kay. Life as a manifestation of the second law of thermodynamics. *Mathematical and Computer Modelling*, 19(6-8):25–48, 1994.
- [13] J. L. England. Dissipative adaptation in driven self-assembly. *Nature Nanotechnology*, 10:919–923, 2015.
- [14] E. J. Chaisson. Energy rate density as a complexity metric and evolutionary driver. *Complexity*, 16(3):27–40, 2011.

- [15] Louis Dollo. Les lois de l'évolution. *Bull. Soc. Belge Géol. Paléontol. Hydrol*, 7:164–166, 1893.
- [16] Stephen Jay Gould. Dollo on dollo's law: irreversibility and the status of evolutionary laws. *Journal of the History of Biology*, 3(2):189–212, 1970.
- [17] J. L. England. Statistical physics of self-replication. *The Journal of Chemical Physics*, 139:121923, 2013.
- [18] A. Spang et al. Complex archaea that bridge the gap between prokaryotes and eukaryotes. *Nature*, 521:173–179, 2015.
- [19] K. Zaremba-Niedzwiedzka et al. Asgard archaea illuminate the origin of eukaryotic cellular complexity. *Nature*, 541:353–358, 2017.
- [20] H. Imachi et al. Isolation of an archaeon at the prokaryote–eukaryote interface. *Nature*, 577:519–525, 2020.
- [21] W. Martin and M. Müller. The hydrogen hypothesis for the first eukaryote. *Nature*, 392:37–41, 1998.
- [22] P. López-García and D. Moreira. The syntrophy hypothesis for the origin of eukaryotes revisited. *Nature Microbiology*, 5:655–667, 2020.
- [23] T. Rodrigues-Oliveira et al. Actin cytoskeleton and complex cell architecture in an asgard archaeon. *Nature*, 613:332–339, 2023.
- [24] V. Tobiasson, J. Luo, Y. I. Wolf, and E. V. Koonin. Dominant contribution of asgard archaea to eukaryogenesis. *Nature*, 650:141–149, 2026.
- [25] D. Speijer. Eukaryogenesis from FECA to LECA: Radical steps along the way. *BioEssays*, 47(11):e70063, 2025.
- [26] J. E. Bravo-Arévalo. Tracing the evolutionary pathway: on the origin of mitochondria and eukaryogenesis. *The FEBS Journal*, 292(19):5026–5041, 2025.
- [27] H. J. Muller. Some genetic aspects of sex. *The American Naturalist*, 66(703):118–138, 1932.
- [28] W. G. Hill and A. Robertson. The effect of linkage on limits to artificial selection. *Genetical Research*, 8(3):269–294, 1966.
- [29] N. Colegrave. Sex releases the speed limit on evolution. *Nature*, 420(6916):664–666, 2002.
- [30] J. M. Baldwin. A new factor in evolution. *The American Naturalist*, 30(354):441–451, 1896.
- [31] P. J. Gerrish and R. E. Lenski. The fate of competing beneficial mutations in an asexual population. *Genetica*, 102/103:127–144, 1998.
- [32] M. M. Desai and D. S. Fisher. Beneficial mutation-selection balance and the effect of linkage on positive selection. *Genetics*, 176(3):1759–1798, 2007.

- [33] S.-C. Park and J. Krug. Clonal interference in large populations. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(46):18135–18140, 2007.
- [34] J. A. G. M. de Visser, C. W. Zeyl, P. J. Gerrish, J. L. Blanchard, and R. E. Lenski. Diminishing returns from mutation supply rate in asexual populations. *Science*, 283(5400):404–406, 1999.
- [35] G. I. Lang, D. P. Rice, M. J. Hickman, E. Sodergren, G. M. Weinstock, D. Botstein, and M. M. Desai. Pervasive genetic hitchhiking and clonal interference in forty evolving yeast populations. *Nature*, 500(7464):571–574, 2013.
- [36] R. E. Lenski. Convergence and divergence in a long-term experiment with bacteria. *The American Naturalist*, 190(S1):S57–S68, 2017.
- [37] M. J. Wiser, N. Ribeck, and R. E. Lenski. Long-term dynamics of adaptation in asexual populations. *Science*, 342:1364–1367, 2013.
- [38] R. E. Lenski and M. Travisano. Dynamics of adaptation and diversification: a 10,000-generation experiment with bacterial populations. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 91:6808–6814, 1994.
- [39] D. B. Mills, L. M. Ward, C. Jones, B. Sweeten, B. C. Gill, and D. E. Canfield. Oxygen requirements of the earliest animals. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(11):4168–4172, 2014.
- [40] A. H. Knoll and E. A. Sperling. Oxygen and animals in earth history. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(11):3907–3908, 2014.
- [41] S. Conway Morris. *Life’s Solution: Inevitable Humans in a Lonely Universe*. Cambridge University Press, 2003.
- [42] S. J. Gould. *Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History*. W. W. Norton, 1989.
- [43] Z. D. Blount, C. Z. Borland, and R. E. Lenski. Historical contingency and the evolution of a key innovation in an experimental population of *Escherichia coli*. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105:7899–7906, 2008.
- [44] Z. D. Blount, J. E. Barrick, C. J. Davidson, and R. E. Lenski. Genomic analysis of a key innovation in an experimental *Escherichia coli* population. *Nature*, 489:513–518, 2012.
- [45] A. Loeb. The habitable epoch of the early universe. *International Journal of Astrobiology*, 13(4):337–339, 2014.
- [46] A. A. Sharov. Genome increase as a clock for the origin and evolution of life. *Biology Direct*, 1:17, 2006.
- [47] Alexei A. Sharov and Richard Gordon. Life before earth. *arXiv preprint*, 2013.
- [48] S. M. Marshall, D. G. Moore, A. R. W. Murray, S. I. Walker, and L. Cronin. Identifying molecules as biosignatures with assembly theory and mass spectrometry. *Nature Communications*, 12:3033, 2021.

- [49] L. Cronin and S. I. Walker. Assembly theory explains and quantifies selection and evolution. *Nature*, 622:321–328, 2023.
- [50] Y. Furukawa, Y. Chikaraishi, N. Ohkouchi, N. O. Ogawa, D. P. Glavin, J. P. Dworkin, C. Abe, and T. Nakamura. Extraterrestrial ribose and other sugars in primitive meteorites. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(49):24440–24445, 2019.
- [51] M. P. Callahan, K. E. Smith, H. J. Cleaves, J. Ruzicka, J. C. Stern, D. P. Glavin, C. H. House, and J. P. Dworkin. Carbonaceous meteorites contain a wide range of extraterrestrial nucleobases. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(34):13995–13998, 2011.
- [52] K. I. Öberg and E. A. Bergin. Astrochemistry and compositions of planetary systems. *Physics Reports*, 893:1–48, 2021.
- [53] C. A. Hutchison, R.-Y. Chuang, V. N. Noskov, N. Assad-Garcia, T. J. Deerinck, M. H. Ellisman, J. Gill, K. Kannan, B. J. Karas, L. Ma, et al. Design and synthesis of a minimal bacterial genome. *Science*, 351(6280):aad6253, 2016.
- [54] E. Anders. Pre-biotic organic matter from comets and asteroids. *Nature*, 342(6247):255–257, 1989.
- [55] C. Chyba and C. Sagan. Endogenous production, exogenous delivery and impact-shock synthesis of organic molecules: an inventory for the origins of life. *Nature*, 355(6356):125–132, 1992.
- [56] G. J. Flynn, L. P. Keller, C. Jacobsen, and S. Wirick. An assessment of the amount and types of organic matter contributed to the earth by interplanetary dust. *Advances in Space Research*, 33(1):57–66, 2004.
- [57] N. S. Kardashev. Transmission of information by extraterrestrial civilizations. *Soviet Astronomy*, 8:217, 1964.
- [58] C. Sagan. *The Cosmic Connection: An Extraterrestrial Perspective*. Anchor Press, 1973.
- [59] F. J. Dyson. Search for artificial stellar sources of infrared radiation. *Science*, 131(3414):1667–1668, 1960.
- [60] J. T. Wright, B. Mullan, S. Sigurdsson, and M. S. Povich. The $\hat{G}$ infrared search for extra-terrestrial civilizations with large energy budgets. I. Background and justification. *The Astrophysical Journal*, 792(1):26, 2014.
- [61] Energy Institute. Statistical review of world energy. Technical report, Energy Institute, 2024.
- [62] Antong Zhang, Jiani Yang, Yangcheng Luo, and Siteng Fan. Forecasting the progression of human civilization on the Kardashev scale through 2060 with a machine learning approach. *Scientific Reports*, 13:11305, 2023.
- [63] International Energy Agency. World energy outlook 2023. Technical report, IEA, 2023.
- [64] Vaclav Smil. *Energy and Civilization: A History*. MIT Press, Cambridge, MA, 2017.

- [65] International Energy Agency. Energy and AI. Technical report, IEA, Paris, 2025.
- [66] J. Annis. An astrophysical explanation for the great silence. *Journal of the British Interplanetary Society*, 52:19–22, 1999.
- [67] M. Scherf, H. Lammer, and L. Sproß. Eta-earth revisited II: Deriving a maximum number of earth-like habitats in the galactic disk. *Astrobiology*, 24(10):e916–e1061, 2024.
- [68] H. Lammer, M. Scherf, and L. Sproß. Eta-earth revisited I: A formula for estimating the maximum number of earth-like habitats. *Astrobiology*, 24(10):897–915, 2024.
- [69] Charles H. Lineweaver. An estimate of the age distribution of terrestrial planets in the universe: Quantifying metallicity as a selection effect. *Icarus*, 151(2):307–313, 2001.
- [70] Peter Behroozi and Molly S. Peeples. On the history and future of cosmic planet formation. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 454(2):1811–1817, 2015.
- [71] A. P. Nutman, V. C. Bennett, C. R. L. Friend, M. J. Van Kranendonk, and M. D. Norman. Rapid emergence of life shown by discovery of 3,700-million-year-old microbial structures. *Nature*, 537:535–538, 2016.
- [72] S. Naoz, S. Noter, and R. Barkana. The first stars in the universe. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 373(1):L98–L102, 2006.
- [73] P. Adamski, M. Eleveld, A. Sood, Á. Kun, A. Szilágyi, T. Czárán, E. Szathmáry, and S. Otto. From self-replication to replicator systems en route to de novo life. *Nature Reviews Chemistry*, 4:386–403, 2020.